

Influence de la texture de surface sur la réponse des chaussées aéronautiques

Cadre mécaniste à deux échelles (contact pneumatique–texture et calcul multicouche viscoélastique sous charge roulante)
et comparaison avec les résultats du TFE

Lucas DAVID

LTDS – ENTPE, thèse en partenariat avec le STAC

25 septembre 2026 — rapport de travail, version 2.0

Résumé

Le TFE a modélisé la chaussée de la plateforme PEP sous un bogie d’A340 avec une surface *lisse* : la pression de contact y varie seulement à l’échelle du pneumatique. Une piste réelle est texturée (macrotexture de 1 à 50 mm) et souvent rainurée. Le pneumatique n’y touche que les sommets de la texture, et la pression locale dépasse largement la pression nominale. Ce rapport construit, vérifie et exploite un cadre mécaniste qui propage cet effet jusqu’aux déformations de la chaussée. Il comprend trois étapes. (1) La génération de surfaces contrôlées : rainurage normalisé FAA, et macrotextures aléatoires de profondeur moyenne de profil (MPD) imposée selon l’ISO 13473-1. (2) Le calcul du contact entre la bande de roulement et la texture, par une méthode d’éléments de frontière spectrale vérifiée contre deux solutions de référence. (3) Un couplage deux échelles avec le calcul semi-analytique multicouche viscoélastique de chausspec, qui respecte le fait que la texture est fixe dans la chaussée alors que l’enveloppe de pression roule. Chaque hypothèse de la chaîne est contrôlée par un calcul indépendant, et le rapport précise pour chaque résultat le degré de confiance qu’on peut lui accorder. La version 2 ajoute un second niveau de modélisation : le frottement au freinage (calcul 3D complet), l’entaille géométrique des rainures et la microstructure granulats–mortier, ces deux derniers par un modèle local éléments finis chargé par les grandeurs du calcul 3D au point critique. Conclusion principale : la texture amplifie fortement les déformations des premiers millimètres de la couche de roulement ; le frottement, l’entaille des rainures et la microstructure accentuent encore cet effet. Cet effet est confiné aux 10 à 20 mm supérieurs. Les résultats du TFE en profondeur (base de couche liée, cisaillement maximal vers 100 mm) ne sont pas modifiés.

Table des matières

1	Question posée et réponse courte	3
2	Cadre, échelles et hypothèses	4
2.1	Trois échelles	4
2.2	Chaîne de calcul	4
2.3	Hypothèses	4
3	Construction des surfaces	5
3.1	Rainurage transversal normalisé	5
3.2	Macrotexture aléatoire : principe	5
3.3	Macrotexture aléatoire : algorithme de génération	6
3.4	Calcul de la MPD (ISO 13473-1)	7

4	Contact bande de roulement / texture	8
4.1	Formulation	8
4.2	Souplesse de la bande de roulement	9
4.3	Résolution numérique	9
4.4	Solutions de référence	9
4.5	Bibliothèque de contact	10
5	Du contact à la chaussée : couplage deux échelles	10
5.1	Décomposition	10
5.2	Réponse nominale	10
5.3	Localisation : la texture ne « voit » que la couche de surface	10
5.4	Viscoélasticité : méthode héréditaire	11
5.5	Post-traitement	11
6	Vérifications et degré de confiance	11
6.1	Contact : T1 et T2	12
6.2	Couplage deux échelles : T3, T5, T6	12
6.3	Convergence en résolution : T8	13
6.4	Degré de confiance : ce qu'on peut affirmer	14
7	Résultats et comparaison avec le TFE	14
7.1	Contact	14
7.2	Empreinte hétérogène (cas de référence)	15
7.3	Variabilité d'une réalisation de texture à l'autre (T9)	17
7.4	Empreintes uniformes	18
7.5	Synthèse et comparaison avec le TFE	18
7.6	Écart avec le bilan du 24 septembre	19
8	Niveau 2 : frottement, entaille des rainures, granulats et mortier	19
8.1	Frottement pneu-chaussée (levée de H3)	19
8.2	Modèle local par éléments finis « pixel »	20
8.3	Entaille des rainures (levée de H6)	20
8.4	Granulats et mortier (levée de H7)	21
8.5	Résultats : frottement	22
8.6	Résultats : entaille des rainures	23
8.7	Résultats : granulats et mortier	25
8.8	Synthèse : résultats corrigés	26
8.9	Degré de confiance du niveau 2	27
9	Discussion, limites et suite	28
9.1	Interprétation mécanique	28
9.2	Limites	28
9.3	Suite proposée	28
A	Paramètres numériques et temps de calcul	29
B	Reproduction	29

1 Question posée et réponse courte

Question. La texture de la surface (rugosité, rainurage) rend-elle la sollicitation de la chaussée plus sévère que le cas lisse étudié dans le TFE, et à quelle profondeur ?

Niveau 1 (enrobé homogène, surface plane, sans frottement ; §2 à §7) :

Réponse courte.

1. **Oui près de la surface.** Sous l’empreinte hétérogène du TFE, la déformation principale majeure maximale est multipliée par 1,6 à 2,0 à 1 mm de profondeur, par 1,5 à 1,8 à 2 mm et par 1,3 à 1,5 à 5 mm, selon la texture (rainurage FAA, macrotextures de MPD 0,6 à 1,5 mm). Les cisaillements proches de la surface sont amplifiés davantage encore.
2. **Non en profondeur.** Le facteur tombe à 1,05–1,23 à 10 mm et à 1,00–1,01 à 20 mm ; l’effet est nul à 40 mm (1,00–1,00). La déformation en base de couche liée et le cisaillement maximal vers 100 mm, qui sont les deux grandeurs clés du TFE, ne sont pas modifiés.
3. La texture crée donc une **seconde zone critique, superficielle** (0 à 10 mm), distincte de celle du TFE. C’est la zone d’amorçage de la fissuration par le haut et de l’arrachement.
4. L’effet croît avec la MPD, mais **la MPD ne suffit pas** : à MPD égale, la pente des aspérités, l’asymétrie de la texture et surtout la raideur du caoutchouc changent le résultat.
5. **Confiance** : les tendances et les profondeurs d’influence sont solides ; la valeur absolue aux premiers millimètres est incertaine d’un facteur de l’ordre de 1,5, à cause de paramètres mal connus (§6).

Ce que change le niveau 2 (frottement, entaille des rainures, granulats et mortier).

1. **Les conclusions du niveau 1 tiennent** : amplification près de la surface, effet nul au-delà de 20 à 40 mm, résultats du TFE en profondeur inchangés.
2. **Mais le niveau 1 sous-estimait la sévérité superficielle**, surtout pour les rainures. L’entaille multiplie encore ε_1 par 2,1 à 1 mm (arêtes vives ; 1,6 avec des arêtes arrondies), avec deux points chauds : le bord supérieur des plateaux et le fond de la rainure. Avec un freinage courant ($\mu = 0,3$), une surface rainurée atteint 3,7 à 4,0 fois la déformation de la surface lisse à 1 mm, contre 1,7 au niveau 1.
3. **Le frottement** augmente ε_1 superficielle de 46 % (surface lisse) à 90 % (MPD 1,5 mm) pour $\mu = 0,6$: il accentue l’effet de la texture.
4. **Dans le mortier** entre granulats, la déformation locale sous une texture vaut 2,7 à 3,7 fois la déformation moyenne de l’enrobé. Cette concentration existe aussi, et plus forte, sous une surface lisse : c’est une propriété du matériau. L’écart *relatif* entre texture et surface lisse est donc atténué dans le mortier (facteur 0,65 à 0,77), alors que la déformation *absolue* y est bien plus forte.
5. **Confiance** : les sens de variation sont sûrs ; les facteurs du niveau 2 sont semi-quantitatifs (facteur 1,5 à 2), car ils dépendent de paramètres à mesurer : distance critique, arrondi des arêtes, contraste granulat/mortier (§8.9).

Organisation du rapport. La section 2 fixe les échelles et les hypothèses. La section 3 explique en détail la construction des surfaces, et la section 4 le calcul du contact. La section 5 décrit le passage du contact à la chaussée, étape par étape. La section 6 rassemble toutes les vérifications et en tire un degré de confiance. La section 7 présente les résultats et la comparaison avec le TFE. La section 8 (nouvelle dans cette version) lève les hypothèses de frottement nul, de surface plane et d’enrobé homogène, et corrige les résultats en conséquence. La section 9 discute les limites et la suite. Les annexes donnent les paramètres numériques et la procédure de reproduction.

2 Cadre, échelles et hypothèses

2.1 Trois échelles

Échelle	Longueur	Objets	Traitement dans ce rapport
Structure / pneu	0,3–5 m	bogie, empreintes, couches	calcul multicouche VE sous charge roulante (chausspec), identique au TFE
Macrotexture	1–50 mm	granulats, rainures	surfaces générées, contact caoutchouc / surface rigide, réponse locale
Microtexture	< 0,5 mm	aspérités des granulats	ignorée (rôle dans l'adhérence, pas dans la réponse structurelle)

Le rapport d'échelle entre la longueur de contact ($L \approx 0,56$ m) et la période de la texture ($\Lambda \lesssim 50$ mm) vaut au moins 10. C'est ce qui justifie une approche à deux échelles.

2.2 Chaîne de calcul

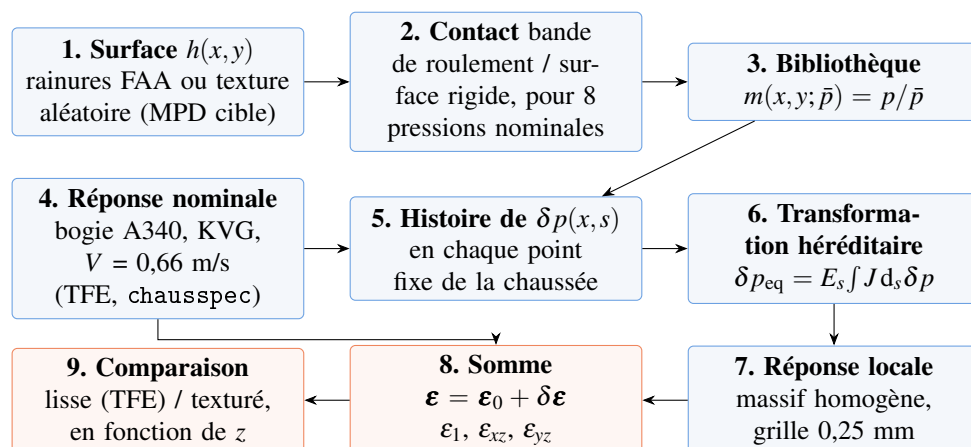


FIGURE 1 – Chaîne de calcul. Les étapes 1 à 3 sont à l'échelle de la texture, l'étape 4 à l'échelle du pneu ; les étapes 5 à 7 couplent les deux échelles.

2.3 Hypothèses

- (H1) **Chaussée rigide pour le contact.** $E_{\text{enrobé}} \approx 15\,000$ MPa contre $E_{\text{caoutchouc}} \approx 10$ MPa. La géométrie du contact ne dépend donc pas de la déformation de la chaussée ; l'erreur relative est de l'ordre de 10^{-3} .
 - (H2) **Bande de roulement** élastique linéaire, de module $E_r = 10$ MPa, $\nu_r = 0,49$ et épaisseur $t_r = 10$ mm, collée à une ceinture indéformable. Valeurs *supposées*, à confirmer pour un pneu 1400×530R23 ; sensibilité étudiée à 5 et 20 MPa.
 - (H3) **Contact normal sans frottement**[†], quasi-statique (le temps de passage vaut 0,8 s et le caoutchouc est supposé répondre instantanément).
 - (H4) **Séparation d'échelles.** Sur une cellule de texture, la pression nominale p_0 est localement uniforme ; le contact s'y établit comme sous $\bar{p} = p_0$.
 - (H5) **Texture fixe dans la chaussée.** Seule l'enveloppe $p_0(x - Vt, y)$ roule ; la modulation de contact suit la position fixe de la texture.
 - (H6) **Chaussée à surface plane**[†]. La texture n'intervient que par la modulation de la pression. La géométrie (entaille des rainures, creux) n'est pas représentée.
 - (H7) **Couche de roulement homogène**[†] (enrobé équivalent), viscoélastique linéaire (KVG du TFE), à coefficient de Poisson constant (0,35).
- (H6) et (H7) sont les deux limites structurelles du niveau 1. [†] Les hypothèses (H3), (H6) et (H7) sont levées par le niveau 2 (§8), qui corrige les résultats du niveau 1.

3 Construction des surfaces

3.1 Rainurage transversal normalisé

Géométrie. La FAA (AC 150/5320-12C) prescrit des rainures sciées de 6 mm de largeur ($w = 6,35$ mm, soit 1/4") et 6 mm de profondeur, au pas de 38 mm ($\lambda = 38,1$ mm, soit 1,5"). Elles sont perpendiculaires à l'axe de piste, donc orientées selon y dans nos axes ($x =$ sens de roulement). Le profil ne dépend que de x :

$$h(x) = \begin{cases} -d_g & \text{si } |u| < w/2, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad u = \text{mod}\left(x - \phi + \frac{\lambda}{2}, \lambda\right) - \frac{\lambda}{2}, \quad (1)$$

où ϕ fixe la position des rainures dans la chaussée. On prend $\phi = 0$: comme on balaie toute la zone de contact, tous les décalages entre rainures et empreinte sont représentés.

Arrondi des arêtes. Une arête vive crée une pression singulière au bord des plats (§4.4). Pour mesurer la sensibilité à cette idéalisation, on remplace l'arête par un quart de cercle de rayon r : pour une distance $s \in [0, r]$ à la paroi, côté plat, $h = -(r - \sqrt{r^2 - (r-s)^2})$. On étudie $r = 0$ (arête vive) et $r = 1$ mm (arête usée ou épaufrée).

Discretisation. Un pas est discrétisé en 152 points (0,25 mm). La résolution est étudiée jusqu'à 0,0625 mm (§6.3).

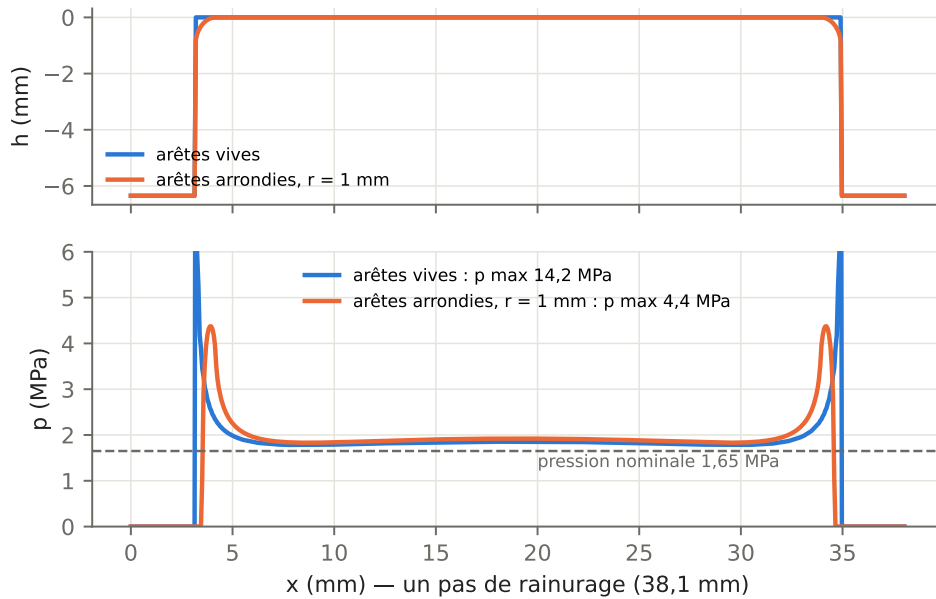


FIGURE 2 – Haut : profil d'un pas de rainurage. Bas : pression de contact correspondante sous 1,65 MPa nominal (bande de roulement de 10 mm). Avec arête vive, la surpression au bord est singulière : son maximum n'est fixé que par la résolution (figure calculée au pas de 0,0625 mm ; 7,2 MPa au pas de 0,25 mm de la campagne).

3.2 Macrotexture aléatoire : principe

Une macrotexture de chaussée est un champ aléatoire de hauteurs. Sa description minimale, standard en mécanique du contact, est sa *densité spectrale de puissance* (DSP) $C(\mathbf{q})$: la part de la variance des hauteurs portée par chaque nombre d'onde $\mathbf{q}$. On construit donc des surfaces à DSP imposée, puis on règle leur amplitude pour obtenir une MPD cible. Ce procédé a trois avantages :

- la surface est **contrôlée** : on sait exactement quelles longueurs d'onde elle contient ;
- elle est **périodique**, ce qui convient à la FFT et permet de la répéter sous tout le pneu ;
- elle est **reproductible** : une graine de tirage fixe la surface, et l'étude de plusieurs graines mesure la dispersion d'une réalisation à l'autre.

3.3 Macrotexture aléatoire : algorithme de génération

Algorithme 1 Génération d'une macrotexture de MPD cible (`contact.random_texture`)

- 1: Grille périodique $N \times N$ de côté Λ_c ; ici $\Lambda_c = 128$ mm et $N = 512$, soit un pas $\Delta = 0,25$ mm.
 - 2: Nombres d'onde de la FFT : $q_x, q_y = 2\pi \text{fftfreq}(N, \Delta)$; $q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$.
 - 3: DSP isotrope auto-affine avec plateau : $C(q) = 1$ pour $q < q_r$ et $C(q) = (q/q_r)^{-2(1+H)}$ sinon, avec $q_r = 2\pi/20$ mm et $H = 0,8$; $C = 0$ hors de $[q_0, q_1] = [2\pi/50 \text{ mm}, 2\pi/1 \text{ mm}]$ et $C(0) = 0$.
 - 4: Phases aléatoires indépendantes, uniformes : $\theta(\mathbf{q}) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ (graine fixée).
 - 5: $g = \text{Re FFT}^{-1}[\sqrt{C(q)} e^{i\theta}]$, puis centrage et réduction : $g \leftarrow (g - \bar{g})/\sigma_g$.
 - 6: Asymétrie : $h = g$ (gaussienne); $h = e^{\beta g}$ (positive); $h = -e^{\beta g}$ (négative), avec $\beta = 0,4$; puis centrage.
 - 7: Calcul de la MPD de h (algorithme 2), selon x et selon y ; moyenne des deux.
 - 8: Mise à l'échelle : $h \leftarrow h \times \text{MPD}_{\text{cible}}/\text{MPD}(h)$ (la MPD est homogène de degré 1).
-

Justification des choix.

- **Bornes 1–50 mm** : c'est la définition normalisée de la macrotexture (ISO 13473-1 : 0,5–50 mm). La borne basse est portée à 1 mm pour être résolue par au moins 4 points à 0,25 mm; la part de variance perdue est négligeable, car la DSP décroît en $q^{-3,6}$.
- **Plateau au-delà de 20 mm** : les longueurs d'onde supérieures à la taille des plus gros granulats ne portent pas plus d'énergie. Le plateau évite qu'elles dominent artificiellement.
- $H = 0,8$: valeur typique des surfaces de chaussée rapportée dans la littérature du contact pneu/chaussée (Persson); c'est un paramètre à caler sur des relevés réels.
- **Asymétrie** : les enrobés présentent plutôt une texture « négative » (plateaux et creux, $S_{sk} < 0$), les enduits et gravillonnages une texture « positive » (pics, $S_{sk} > 0$). La transformation exponentielle, monotone, conserve la corrélation spatiale et règle $S_{sk} \approx \pm 1,3$.

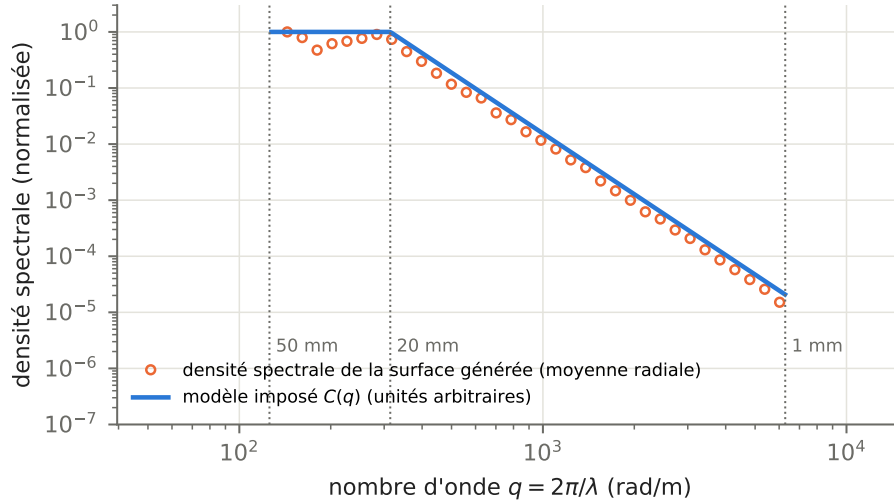


FIGURE 3 – DSP imposée (trait) et DSP de la surface générée (moyenne radiale, cercles). Les pointillés marquent les bornes de 50, 20 et 1 mm.

3.4 Calcul de la MPD (ISO 13473-1)

Algorithme 2 Profondeur moyenne de profil (contact.mpd_iso13473)

- 1: **for** chaque ligne de la surface (profil selon x; puis de même selon y) **do**
 - 2: **for** chaque segment de base de 100 mm **do**
 - 3: retirer la droite de régression (redressement du segment);
 - 4: couper le segment en deux moitiés et relever le pic de chaque moitié;
 - 5: profondeur du segment = $\frac{1}{2}(\text{pic}_1 + \text{pic}_2) - \text{niveau moyen du segment}$.
 - 6: **end for**
 - 7: **end for**
 - 8: MPD = moyenne de toutes les profondeurs de segment.
-

La profondeur de texture équivalente, comparable à l'essai volumétrique à la tache de sable, vaut $\text{ETD} = 0,2 + 0,8\text{MPD}$ (mm). Les MPD étudiées (0,6, 1,0 et 1,5 mm) correspondent à des ETD de 0,68, 1,0 et 1,4 mm. Pour mémoire, l'OACI recommande une profondeur de texture d'au moins 1,0 mm pour une piste neuve, et la FAA 1,14 mm.

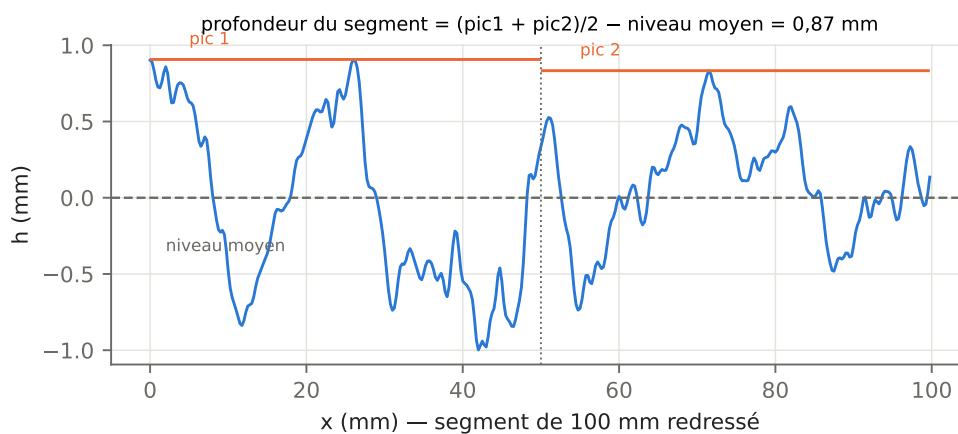


FIGURE 4 – Calcul de la MPD sur un segment de 100 mm de la surface gaussienne (MPD cible 1,0 mm; ce segment vaut 0,87 mm, la moyenne sur tous les segments vaut exactement 1,0).

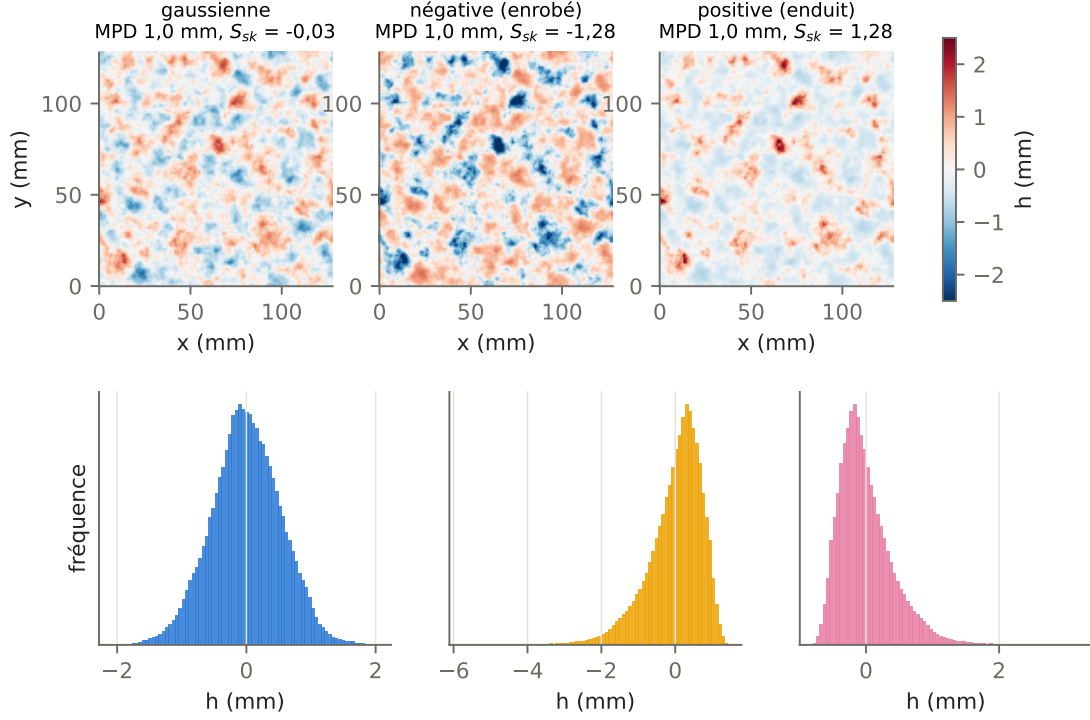


FIGURE 5 – Les trois familles de texture à MPD égale (1,0 mm) : cartes des hauteurs et histogrammes. À MPD identique, la répartition des sommets est très différente.

Pourquoi la MPD ne suffit pas. La MPD ne mesure que la hauteur des pics par rapport au niveau moyen. Pour le contact, ce qui compte est la *pente* des aspérités, mesurée par $m_2 = \langle |\nabla h|^2 \rangle$: à charge donnée, l'aire de contact est inversement proportionnelle à $\sqrt{m_2}$ (§4.4). Or, à MPD égale, m_2 varie du simple au triple entre nos textures (tableau 1). Un indicateur mécanique de texture devra donc combiner hauteur et pente, par exemple MPD et m_2 , ou exploiter la DSP complète.

TABLE 1 – Caractéristiques des surfaces et du contact sous la pression nominale du TFE (1,65 MPa). m_2 : pente quadratique moyenne ; aire : fraction de la surface en contact ; p_{99} : 99^e centile de la pression locale dans le contact (pour les rainures : maximum, qui dépend de la résolution à cause de la singularité d'arête).

Surface	MPD (mm)	ETD (mm)	S_q (mm)	S_{sk}	m_2	aire (%)	p_{99} (MPa)
rainures FAA, arêtes vives	—	—	—	—	—	84	7,2 (max)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	—	—	—	—	—	82	4,3 (max)
aléatoire, MPD 0,6 mm	0,60	0,68	0,32	-0,03	0,050	76	5,5
aléatoire, MPD 1,0 mm	1,00	1,00	0,53	-0,03	0,140	55	8,2
aléatoire, MPD 1,5 mm	1,50	1,40	0,80	-0,03	0,315	40	11,7
négative, MPD 1,0 mm	1,00	1,00	0,74	-1,28	0,289	52	7,2
positive, MPD 1,0 mm	1,00	1,00	0,41	1,28	0,089	70	9,5
MPD 1,0 ; $E_r = 5$ MPa	1,00	1,00	0,53	-0,03	0,140	83	4,8
MPD 1,0 ; $E_r = 20$ MPa	1,00	1,00	0,53	-0,03	0,140	31	15,2

4 Contact bande de roulement / texture

4.1 Formulation

Soit $h(x, y)$ la hauteur de la surface rigide, positive vers le haut, et $u(x, y) \geq 0$ le déplacement normal de la surface du caoutchouc, positif en compression. La surface du caoutchouc se trouve en $d + u$, où d est le

rapprochement rigide. L'écartement vaut $g = u - h + d$ et le problème s'écrit

$$p \geq 0, \quad g \geq 0, \quad pg = 0 \quad (\text{conditions de Signorini}), \quad \langle p \rangle = \bar{p} \quad (\text{équilibre}), \quad (2)$$

avec $u = \mathcal{C} * p$ (élasticité linéaire du caoutchouc). C'est la condition d'optimalité de la minimisation de l'énergie complémentaire $\Pi(p) = \frac{1}{2} \int p (\mathcal{C} * p) - \int p h$ sur le cône $p \geq 0$ sous la contrainte $\langle p \rangle = \bar{p}$. Π est strictement convexe : la solution existe et elle est unique.

4.2 Souplesse de la bande de roulement

Dans l'espace de Fourier, $\hat{u}(\mathbf{q}) = C(\mathbf{q}) \hat{p}(\mathbf{q})$. $C(\mathbf{q})$ est calculée par le *même noyau multicouche* que chausspec : une couche de caoutchouc d'épaisseur t_r collée sur un substratum rigide, soumise à une pression unitaire. On a les deux limites

$$C(\mathbf{q}) \xrightarrow{qt_r \gg 1} \frac{2(1 - \nu_r^2)}{E_r q} \quad (\text{massif semi-infini}), \quad C(\mathbf{q}) \xrightarrow{qt_r \ll 1} \frac{t_r(1 + \nu_r)(1 - 2\nu_r)}{E_r(1 - \nu_r)} \quad (\text{compression confinée}). \quad (3)$$

Les longueurs d'onde courtes de la texture ($\lambda \ll 2\pi t_r \approx 60\text{mm}$) voient un massif semi-infini ; les plus longues voient une couche mince quasi incompressible, donc raide. Le caoutchouc « enveloppe » alors moins les ondulations longues.

4.3 Résolution numérique

Algorithme 3 Contact par gradient conjugué projeté (Polonsky & Keer, 1999 ; `contact.solve_contact`)

```

1:  $p \leftarrow \bar{p}$  partout ;  $\delta \leftarrow 0$  ;  $G_{\text{old}} \leftarrow 1$ 
2: repeat
3:    $u = \text{FFT}^{-1}[\text{CFFT}(p)]$  ;  $g = u - h$  ;  $I_c = \{p > 0\}$  ;  $g \leftarrow g - \text{moy}_{I_c}(g)$ 
4:    $G = \sum_{I_c} g^2$  ; direction  $t = g + \delta (G/G_{\text{old}})t$  sur  $I_c$ ,  $t = 0$  ailleurs ;  $G_{\text{old}} \leftarrow G$ 
5:    $r = \mathcal{C} * t$  ;  $r \leftarrow r - \text{moy}_{I_c}(r)$  ; pas  $\tau = \sum_{I_c} g t / \sum_{I_c} r t$ 
6:    $p \leftarrow \max(p - \tau t, 0)$  ▷ projection sur  $p \geq 0$ 
7:   points hors contact en interpénétration ( $p = 0, g < 0$ ) :  $p \leftarrow p - \tau g$ ,  $\delta \leftarrow 0$  ; sinon  $\delta \leftarrow 1$ 
8:    $p \leftarrow p \bar{p} / \langle p \rangle$  ▷ équilibre
9: until  $\sum |p - p_{\text{old}}| / \sum p < 10^{-7}$ 
```

Pour une cellule de 512^2 points, le calcul demande 100 à 700 itérations, soit 5 à 20 s.

4.4 Solutions de référence

Poinçons plans périodiques (rainures). Tant que le caoutchouc ne touche pas le fond des rainures, les plats (largeur $2a = \lambda - w$) sont en contact total. Pour un massif semi-infini, c'est le problème classique des poinçons plans rigides périodiques :

$$\frac{p(x)}{\bar{p}} = \frac{\cos(\pi x / \lambda)}{\sqrt{\sin^2(\pi a / \lambda) - \sin^2(\pi x / \lambda)}} \quad (|x| < a), \quad a_n = \frac{1}{2} [P_n(c) + P_{n-1}(c)], \quad c = \cos(2\pi a / \lambda), \quad (4)$$

où les a_n sont les coefficients de Fourier ($p/\bar{p} = a_0 + 2\sum a_n \cos(2\pi n x / \lambda)$) et P_n les polynômes de Legendre. Cette distribution est indépendante du module et singulière en $1/\sqrt{\cdot}$ aux arêtes. Le caoutchouc s'enfonce d'environ 0,8 mm dans les rainures, profondes de 6,35 mm : l'hypothèse de contact limité aux plats est vérifiée.

Théorie de Persson (surfaces aléatoires). Pour un massif semi-infini, $A/A_0 = \text{erf}(\sqrt{2} \bar{p} / (E_r^* \sqrt{m_2}))$. On sait qu'elle sous-estime de 20 à 30 % l'aire aux faibles charges.

4.5 Bibliothèque de contact

La pression nominale varie sous le pneu, de 0 à 3,4 MPa pour l’empreinte hétérogène, et le contact sur texture aléatoire est *non linéaire* : l’aire augmente avec $\bar{p}$. On résout donc le contact d’une même cellule pour 8 pressions nominales (0,15; 0,3; 0,6; 1,0; 1,65; 2,3; 3,0; 4,0 MPa) et on stocke les modulations $m(x,y;\bar{p}) = p/\bar{p}$. En un point de pression nominale p_0 , la modulation est interpolée linéairement en $\log p_0$ entre deux niveaux. Pour les rainures, le contact est total sur les plats et linéaire : $m(x)$ ne dépend pas de $\bar{p}$.

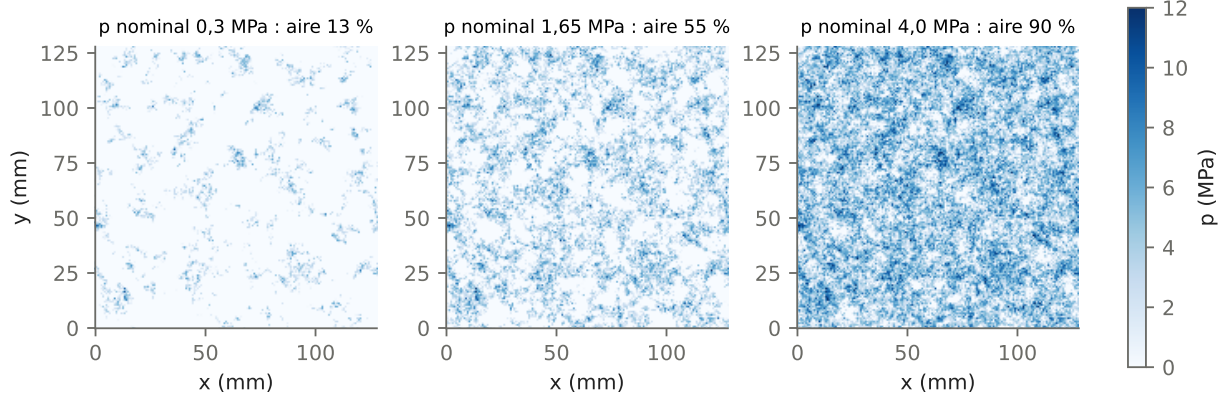


FIGURE 6 – Bibliothèque de contact de la texture gaussienne (MPD 1,0 mm) : l’aire de contact passe de 13 % à 90 % entre 0,3 et 4,0 MPa.

5 Du contact à la chaussée : couplage deux échelles

5.1 Décomposition

La pression réelle à l’instant s , au point fixe $\mathbf{x} = (x,y)$ de la chaussée, vaut

$$p(\mathbf{x},s) = \underbrace{p_0(x-Vs,y)}_{\text{enveloppe roulante (TFE)}} \quad m(\mathbf{x};p_0(x-Vs,y)) = p_0 + \delta p, \quad \delta p = p_0(m-1). \quad (5)$$

La modulation m est prise dans la bibliothèque à la position *fixe* $\mathbf{x}$, la cellule de texture étant répétée périodiquement sur toute la chaussée. Par linéarité de la chaussée, $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 + \delta\boldsymbol{\varepsilon}$: la réponse nominale $\boldsymbol{\varepsilon}_0$ est celle du TFE, calculée par chausspec, et $\delta\boldsymbol{\varepsilon}$ est la contribution de la texture.

5.2 Réponse nominale

Bogie d’A340 complet (4 roues de 370 kN), structure PEP, KVG du Tableau 7 du TFE, $V = 0,66$ m/s, régime permanent, domaine de $6\text{ m} \times 3\text{ m}$ et grille de 2048×1024 (pas de 2,9 mm), aux profondeurs 1, 2, 5, 10, 20, 40 et 80 mm. Les champs sont interpolés sur la grille fine. Ce calcul est celui de la validation V5 de la notice chausspec, qui reproduit le modèle COMSOL du TFE.

5.3 Localisation : la texture ne « voit » que la couche de surface

Une composante de δp de longueur d’onde λ s’amortit en profondeur comme $(1+qz)e^{-qz}$, avec $q = 2\pi/\lambda$; sa *profondeur d’influence* vaut $\lambda/2\pi \leq 8$ mm. C’est très petit devant l’épaisseur de la couche de roulement (320 mm) : δp charge localement un **massif homogène semi-infini**. Sa réponse se calcule sur une grille fine, de pas 0,25 mm, couvrant l’empreinte de la roue arrière droite plus une marge de 2 cm (2720×2480 points), par la solution fermée du massif homogène dans l’espace de Fourier (texture.local_response). Ce point est vérifié contre la structure multicouche complète (T6, §6).

5.4 Viscoélasticité : méthode héréditaire

Pourquoi un traitement particulier. δp n'est pas une charge roulante : la texture est fixe, seule l'enveloppe se déplace. De plus, pour une texture aléatoire, la *forme* de δp change pendant le passage, puisque l'aire de contact suit p_0 .

Principe. Pour un massif homogène à coefficient de Poisson constant chargé en effort, le principe de correspondance donne

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^t J(t-s) \frac{\partial}{\partial s} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{E=1}(\mathbf{x}, s) ds, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{E=1}(\cdot, s) = \mathcal{G}_1[\delta p(\cdot, s)], \quad (6)$$

où J est la complaisance de fluage et $\mathcal{G}_1$ l'opérateur élastique de module unité. $\mathcal{G}_1$ est linéaire en espace et ne dépend pas du temps : il **commute** avec l'intégrale d'hérédité. D'où

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}, 0) = \mathcal{G}_{E_s}[\delta p_{\text{eq}}], \quad \delta p_{\text{eq}}(\mathbf{x}) = E_s \int_{-\infty}^0 J(-s) \frac{\partial \delta p(\mathbf{x}, s)}{\partial s} ds \quad (7)$$

L'intégrale d'hérédité s'applique donc *point par point à la pression*, puis on fait un seul calcul élastique. Cette réduction est exacte dans le cadre (H1)–(H7), y compris pour le contact non linéaire et pour la mémoire laissée par la roue avant du bogie au même endroit de la chaussée.

Intégration. Pour le KVG, $J(t) = 1/E_0 + \sum_i (1 - e^{-t/\tau_i})/E_i$. On suit l'histoire de δp en chaque point depuis l'arrivée de la roue avant (environ 4 s avant l'instant d'observation), par pas de 5 à 10 mm de déplacement de l'enveloppe. On utilise des variables internes récurrentes h_i , avec une intégration exacte pour une variation linéaire de δp sur chaque pas. Les cellules de temps caractéristique très court ($\tau < 0,02 \Delta s$) sont traitées comme instantanées. L'erreur de pas est inférieure à $2 \cdot 10^{-4}$ pour l'empreinte hétérogène et à 1 % pour les empreintes en créneau.

Méthode abandonnée en cours de travail. La première version (bilan du 24/09) utilisait une formule multiplicative : $\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \mathcal{G}_{E_s}[\delta p(t=0)] \cdot E_s C(X, y)$, avec une souplesse effective $C = Q/p_0$. Elle suppose $\delta p(\mathbf{x}, s)$ proportionnel à $p_0(x - Vs)$ en chaque point. C'est exact pour le rainurage (contact total, modulation fixe) : les deux méthodes y coïncident à 0,2 % (T5). Pour une texture aléatoire en revanche, l'aire de contact suit p_0 : les sommets sont chargés dès l'arrivée du pneu, la perturbation dure plus longtemps et flue davantage. La formule multiplicative sous-estime alors la perturbation d'environ 9 %. En outre, $C = Q/p_0$ est mal conditionné là où p_0 est faible. Les résultats du 24/09 sur les textures aléatoires sont donc **remplacés** par ceux de ce rapport. L'écart entre les deux méthodes est quantifié au §6.

5.5 Post-traitement

En chaque point de la grille fine et à chaque profondeur, on assemble le tenseur des déformations $\boldsymbol{\varepsilon}_0 + \delta \boldsymbol{\varepsilon}$; la déformation principale majeure ε_1 est sa plus grande valeur propre. On retient deux statistiques sur la zone de la roue arrière droite :

- le **maximum**, directement comparable au TFE, mais porté par un seul point de grille ;
- le **centile 99,9 %**, plus robuste : il est dépassé sur 0,1 % de la surface, soit environ 4 cm² sous la roue.

Les profondeurs retenues sont 1, 2, 5, 10, 20, 40 et 80 mm. Exactement en surface ($z = 0$), le modèle de surface plane n'a plus de sens sous une texture, où les pressions sont quasi ponctuelles : la comparaison avec le TFE se fait donc à partir de 1 mm.

6 Vérifications et degré de confiance

Chaque maillon de la chaîne a été contrôlé par un calcul indépendant. Le tableau 2 les résume ; le détail suit.

TABLE 2 – Synthèse des vérifications.

Test	Ce qui est vérifié	Référence indépendante	Écart obtenu
V1– V5	noyau multicouche, charge roulante VE, reproduction du TFE	Love, PyMastic, hérédité, COMSOL	10^{-4} ; $< 0,8 \%$; $0,5\text{--}1,5 \%$ (voir notice)
T1	contact BEM sur rainures	poinçons périodiques (forme fermée, Legendre)	$2 \cdot 10^{-5}$; coefficients à 10^{-5}
T2	contact BEM sur texture aléatoire	théorie de Persson	écart connu de $20\text{--}30 \%$ à faible charge, convergence en contact total
T3	couplage VE complet (hérédité + massif local)	calcul multicouche VE exact, régime MovingEnvelope	$2,3 \%$ (empreinte hétérogène, composantes dominantes)
T5/T5b	hérédité avec contact non linéaire	marche en temps sur les réponses, deux codes	identiques à $0,00 \%$
T6	massif local contre structure complète	multicouche PEP complet (5 couches)	$0,07 \%$ (écart quadratique maximal)
T8	résolution (contact + réponse)	même surface à $0,5 / 0,25 / 0,125 \text{ mm}$	$< 1 \%$ entre $0,25$ et $0,125 \text{ mm}$ dès $z \geq 0,5 \text{ mm}$
T9	variabilité d'une réalisation à l'autre	5 tirages indépendants par MPD	voir §7.3

6.1 Contact : T1 et T2

Sur les rainures (T1), le BEM converge vers la forme fermée (4) (écart de $6 \cdot 10^{-4}$, 10^{-4} puis $2 \cdot 10^{-5}$ pour 512, 2048 et 8192 points par pas), et ses coefficients de Fourier coïncident avec la formule de Legendre à 10^{-5} près. Sur les textures aléatoires (T2), les trois MPD se regroupent sur une même courbe en variable réduite $\bar{p}/(E^* \sqrt{m_2})$, comme l'impose la théorie. Persson sous-estime l'aire de 20 à 30% aux faibles charges, ce qui est l'écart connu de la littérature. **Le calcul du contact est fiable** dans son cadre : élasticité linéaire, frottement nul, surface rigide.

6.2 Couplage deux échelles : T3, T5, T6

T6, massif local. La réponse à δp calculée sur un massif homogène coïncide avec celle de la structure PEP complète (5 couches, substratum) à mieux que $0,07 \%$ en écart quadratique, de 1 à 40 mm de profondeur. L'hypothèse de localisation est donc parfaitement justifiée.

T3, viscoélasticité avec texture fixe. Pour l'harmonique fondamentale du rainurage sous l'enveloppe hétérogène roulante, la méthode héréditaire (7) reproduit le calcul multicouche viscoélastique exact. Ce dernier est obtenu par un régime spécial de chaussec où la pulsation vaut $-\kappa V$ et le noyau est évalué en $\kappa + k_n$. L'écart est au plus de $2,3 \%$ sur les composantes dominantes (ε_{zz} , ε_{xz} , ε_{xx}), et de quelques pour cent sur les composantes faibles. Pour les empreintes en créneau, l'accord reste de 1 à 4% sur les composantes dominantes.

T5, contact non linéaire. Pour une texture aléatoire, la forme de δp change pendant le passage. On compare deux mises en œuvre indépendantes de la même intégrale d'hérédité. L'une marche en temps sur les *réponses* (t05, une réponse élastique par pas de temps); l'autre, celle de la campagne, applique l'hérédité sur la *pression* (t05b).

TABLE 3 – T5b : même intégrale d'hérédité par deux codes (maximum sur une fenêtre de 64mm × 64mm, μ_{def} , perturbation seule).

Texture	Fenêtre	Grandeur	sur les réponses	sur la pression
gauss MPD1.0	A	e_{zz} à 2 mm	390,32	390,32 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	A	e_{xz} à 2 mm	175,22	175,22 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	A	e_{zz} à 5 mm	227,50	227,50 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	A	e_{xz} à 5 mm	105,52	105,52 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	B	e_{zz} à 2 mm	409,46	409,46 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	B	e_{xz} à 2 mm	225,36	225,36 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	B	e_{zz} à 5 mm	236,85	236,85 (−0,00 %)
gauss MPD1.0	B	e_{xz} à 5 mm	126,85	126,85 (−0,00 %)
rainures vives	A	e_{zz} à 2 mm	167,46	167,46 (−0,00 %)
rainures vives	A	e_{xz} à 2 mm	131,28	131,28 (−0,00 %)
rainures vives	A	e_{zz} à 5 mm	100,95	100,95 (−0,00 %)
rainures vives	A	e_{xz} à 5 mm	61,60	61,60 (−0,00 %)
rainures vives	B	e_{zz} à 2 mm	267,16	267,16 (−0,00 %)
rainures vives	B	e_{xz} à 2 mm	210,32	210,32 (−0,00 %)
rainures vives	B	e_{zz} à 5 mm	161,91	161,91 (−0,00 %)
rainures vives	B	e_{xz} à 5 mm	99,57	99,57 (−0,00 %)

Le même test chiffre l'erreur de la formule multiplicative abandonnée (§5.4) :

TABLE 4 – T5 : méthode héréditaire exacte et formule multiplicative abandonnée (perturbation seule, μ_{def}).

Texture	Fenêtre	Grandeur	héréditaire (exact)	multiplicative
gauss MPD1.0	A	e_{zz} à 2 mm	390,3	356,6 (−8,6 %)
gauss MPD1.0	A	e_{xz} à 2 mm	175,2	160,1 (−8,6 %)
gauss MPD1.0	A	e_{zz} à 5 mm	227,5	208,8 (−8,2 %)
gauss MPD1.0	B	e_{zz} à 2 mm	409,5	373,0 (−8,9 %)
gauss MPD1.0	B	e_{xz} à 2 mm	225,4	208,9 (−7,3 %)
gauss MPD1.0	B	e_{zz} à 5 mm	236,9	216,4 (−8,7 %)
rainures vives	A	e_{zz} à 2 mm	167,5	167,7 (0,2 %)
rainures vives	A	e_{xz} à 2 mm	131,3	131,6 (0,2 %)
rainures vives	A	e_{zz} à 5 mm	100,9	101,1 (0,2 %)
rainures vives	B	e_{zz} à 2 mm	267,2	267,6 (0,2 %)
rainures vives	B	e_{xz} à 2 mm	210,3	210,8 (0,2 %)
rainures vives	B	e_{zz} à 5 mm	161,9	162,2 (0,2 %)

La formule multiplicative est exacte pour les rainures, et elle **sous-estime** de 9 % environ la perturbation des textures aléatoires. En effet, sur une texture aléatoire, les sommets sont chargés dès l'arrivée du pneu, avant que l'enveloppe n'atteigne son maximum : la perturbation dure plus longtemps que ne le suppose la formule, et le fluage l'amplifie davantage.

6.3 Convergence en résolution : T8

La même surface physique est discrétisée à 0,5, 0,25 et 0,125 mm, par troncature spectrale exacte. Le contact et la réponse sont recalculés sous une pression uniforme de 1,65 MPa (massif élastique de 11 670 MPa).

TABLE 5 – T8 : ε_1 maximal (μdef) en fonction du pas de discrétisation.

Surface	pas (mm)	aire (%) / $p_{\max}$	$z = 0,5$ mm	1 mm	2 mm	5 mm
aléatoire MPD 1,0	0,125	54,4	177	148	118	78
aléatoire MPD 1,0	0,250	55,4	177	148	118	78
aléatoire MPD 1,0	0,500	57,6	170	147	117	78
rainures, arêtes vives	0,251	7,2 MPa	121	88	55	15
rainures, arêtes vives	0,125	10,2 MPa	122	88	56	16
rainures, arêtes vives	0,063	14,2 MPa	122	88	55	15
rainures, $r = 1$ mm	0,251	4,3 MPa	101	87	60	20
rainures, $r = 1$ mm	0,125	4,4 MPa	103	88	61	20
rainures, $r = 1$ mm	0,063	4,4 MPa	104	88	61	20

Au pas de la campagne (0,25 mm), les grandeurs sont convergées à mieux que 1 % dès 0,5 mm de profondeur, y compris pour les arêtes vives. La pression d'arête y est pourtant singulière (7, 10 puis 14 MPa quand le pas diminue), mais son intégrale, seule vue en profondeur, converge.

6.4 Degré de confiance : ce qu'on peut affirmer

Fiable (à quelques pour cent). Dans le cadre des hypothèses (H1)–(H7), les nombres de ce rapport sont des solutions convergées et vérifiées : le contact, la localisation, la viscoélasticité avec texture fixe, la résolution et l'accord avec le TFE pour le cas lisse. Les **tendances** sont robustes : amplification près de la surface, profondeur d'influence de 10 à 20 mm, effet nul en base de couche, classement des textures.

Incertain (facteur de l'ordre de 1,5). La valeur absolue des déformations aux premiers millimètres dépend fortement de paramètres *mal connus* : le module de la bande de roulement (voir la sensibilité à E_r), la forme exacte de la texture réelle (tirages et asymétrie) et l'arrondi des arêtes des rainures.

Hors de portée du niveau 1, traité par le niveau 2. La valeur locale dans le mortier entre granulats (H7), la concentration de contrainte géométrique autour des rainures (H6) et le frottement (H3). Le niveau 2 (§8) les quantifie : les trois vont dans le sens d'une sévérité plus grande, comme annoncé. Leur degré de confiance est discuté au §8.9.

7 Résultats et comparaison avec le TFE

Toutes les valeurs concernent la roue arrière droite du bogie, où se trouvent les maxima du TFE, avec le KVG du TFE à 0,66 m/s et 9,3 °C. Le cas « lisse » est le TFE recalculé par chaussec : il coïncide avec la validation V5 de la notice.

7.1 Contact

Les caractéristiques des surfaces et du contact sous 1,65 MPa sont données au tableau 1 (§3).

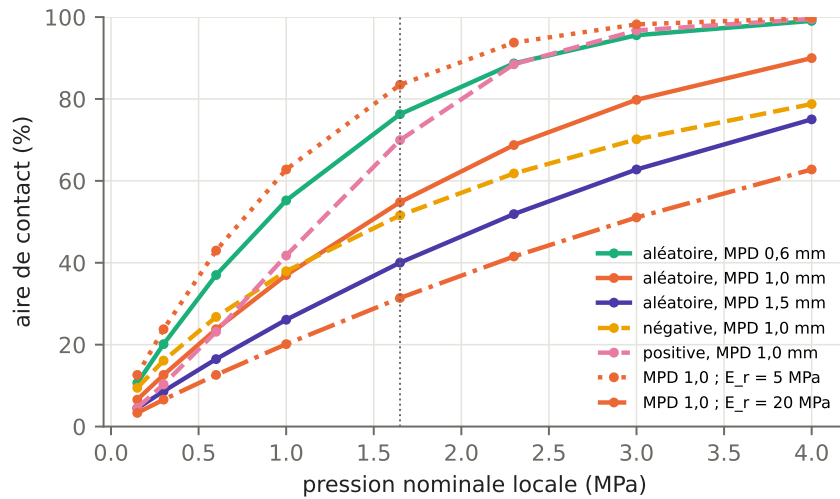


FIGURE 7 – Aire de contact en fonction de la pression nominale locale. Sous le pneu, celle-ci varie de 0 à 3,4 MPa (empreinte hétérogène) : la surface en contact change donc fortement d’un point à l’autre de l’empreinte.

Sous la pression nominale du TFE, le pneu ne touche que 30 à 85 % de la surface selon la texture et la raideur du caoutchouc. La pression locale y atteint 5 à 15 MPa, soit 3 à 9 fois la pression nominale. Sur piste rainurée, le contact couvre les plats (83 %) avec une surpression d’arête.

7.2 Empreinte hétérogène (cas de référence)

TABLE 6 – Empreinte hétérogène : déformation principale majeure ϵ_1 maximale (μdef), et entre parenthèses le facteur par rapport au lisse. TFE en surface : 202 μdef (COMSOL), 181 μdef (chausspec).

Surface \ profondeur	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
lisse (TFE)	182	184	186	188	185	170
rainures FAA, arêtes vives	317 (1,74)	305 (1,66)	234 (1,26)	197 (1,05)	185 (1,00)	169 (1,00)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	315 (1,73)	306 (1,67)	243 (1,31)	203 (1,08)	186 (1,00)	169 (1,00)
aléatoire, MPD 0,6 mm	298 (1,64)	281 (1,53)	262 (1,41)	219 (1,17)	187 (1,01)	170 (1,00)
aléatoire, MPD 1,0 mm	321 (1,76)	301 (1,64)	268 (1,44)	226 (1,21)	187 (1,01)	169 (1,00)
aléatoire, MPD 1,5 mm	358 (1,97)	327 (1,78)	271 (1,46)	231 (1,23)	187 (1,01)	169 (1,00)
négative, MPD 1,0 mm	328 (1,80)	311 (1,70)	269 (1,45)	218 (1,16)	188 (1,01)	170 (1,00)
positive, MPD 1,0 mm	342 (1,88)	285 (1,55)	265 (1,43)	225 (1,20)	188 (1,01)	170 (1,00)
MPD 1,0 ; $E_r = 5$ MPa	293 (1,61)	274 (1,49)	259 (1,39)	215 (1,15)	187 (1,01)	170 (1,00)
MPD 1,0 ; $E_r = 20$ MPa	395 (2,17)	342 (1,86)	272 (1,46)	236 (1,26)	188 (1,02)	170 (1,00)

TABLE 7 – Empreinte hétérogène : centile 99,9 % de ϵ_1 (μdef), indicateur robuste (dépassé sur environ 4 cm²).

Surface \ profondeur	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
lisse (TFE)	182	183	185	187	184	169
rainures FAA, arêtes vives	301 (1,66)	294 (1,60)	226 (1,22)	190 (1,02)	184 (1,00)	169 (1,00)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	299 (1,64)	297 (1,62)	236 (1,27)	195 (1,04)	184 (1,00)	169 (1,00)
aléatoire, MPD 0,6 mm	272 (1,50)	263 (1,44)	242 (1,31)	203 (1,08)	185 (1,00)	169 (1,00)
aléatoire, MPD 1,0 mm	291 (1,60)	281 (1,53)	253 (1,37)	211 (1,13)	185 (1,01)	169 (1,00)
aléatoire, MPD 1,5 mm	308 (1,69)	294 (1,60)	260 (1,40)	218 (1,17)	186 (1,01)	169 (1,00)
négative, MPD 1,0 mm	298 (1,64)	288 (1,58)	257 (1,39)	209 (1,12)	186 (1,01)	170 (1,00)
positive, MPD 1,0 mm	279 (1,53)	262 (1,43)	247 (1,33)	209 (1,12)	186 (1,01)	169 (1,00)
MPD 1,0 ; $E_r = 5$ MPa	265 (1,46)	258 (1,41)	237 (1,28)	200 (1,07)	185 (1,00)	169 (1,00)
MPD 1,0 ; $E_r = 20$ MPa	328 (1,80)	304 (1,66)	264 (1,43)	223 (1,19)	186 (1,01)	169 (1,00)

TABLE 8 – Empreinte hétérogène : $|\varepsilon_{xz}|$ maximal (μdef), cisaillement longitudinal. Facteur donné seulement si la valeur lisse dépasse 50 μdef .

Surface \ profondeur	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
lisse (TFE)	8	13	22	32	46	65
rainures FAA, arêtes vives	300	221	105	61	51	66 (1,01)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	300	234	127	71	55	66 (1,01)
aléatoire, MPD 0,6 mm	204	164	100	56	48	66 (1,01)
aléatoire, MPD 1,0 mm	306	252	149	75	50	66 (1,01)
aléatoire, MPD 1,5 mm	435	349	200	96	57	66 (1,02)
négative, MPD 1,0 mm	292	241	145	90	56	64 (0,99)
positive, MPD 1,0 mm	534	338	164	79	51	66 (1,01)
MPD 1,0; $E_r = 5$ MPa	172	140	87	51	48	66 (1,01)
MPD 1,0; $E_r = 20$ MPa	574	440	244	113	64	66 (1,02)

TABLE 9 – Empreinte hétérogène : $|\varepsilon_{yz}|$ maximal (μdef), c'est-à-dire l' ε_{xz} du TFE (cisaillement transversal). Maximum du TFE en profondeur : 164 μdef vers 100 mm (chausspec), inchangé par la texture.

Surface \ profondeur	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
lisse (TFE)	12	23	51	86	125	153
rainures FAA, arêtes vives	14	25	55 (1,08)	90 (1,05)	126 (1,01)	153 (1,00)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	15	26	57 (1,10)	91 (1,06)	127 (1,02)	153 (1,00)
aléatoire, MPD 0,6 mm	200	179	120 (2,33)	118 (1,37)	130 (1,04)	154 (1,00)
aléatoire, MPD 1,0 mm	303	275	159 (3,10)	140 (1,64)	136 (1,09)	154 (1,01)
aléatoire, MPD 1,5 mm	439	376	218 (4,25)	165 (1,92)	144 (1,15)	154 (1,01)
négative, MPD 1,0 mm	348	277	180 (3,51)	129 (1,51)	138 (1,10)	154 (1,01)
positive, MPD 1,0 mm	544	351	178 (3,46)	133 (1,55)	134 (1,08)	155 (1,01)
MPD 1,0; $E_r = 5$ MPa	172	151	110 (2,14)	112 (1,30)	129 (1,03)	154 (1,00)
MPD 1,0; $E_r = 20$ MPa	584	470	276 (5,37)	187 (2,18)	150 (1,21)	154 (1,01)

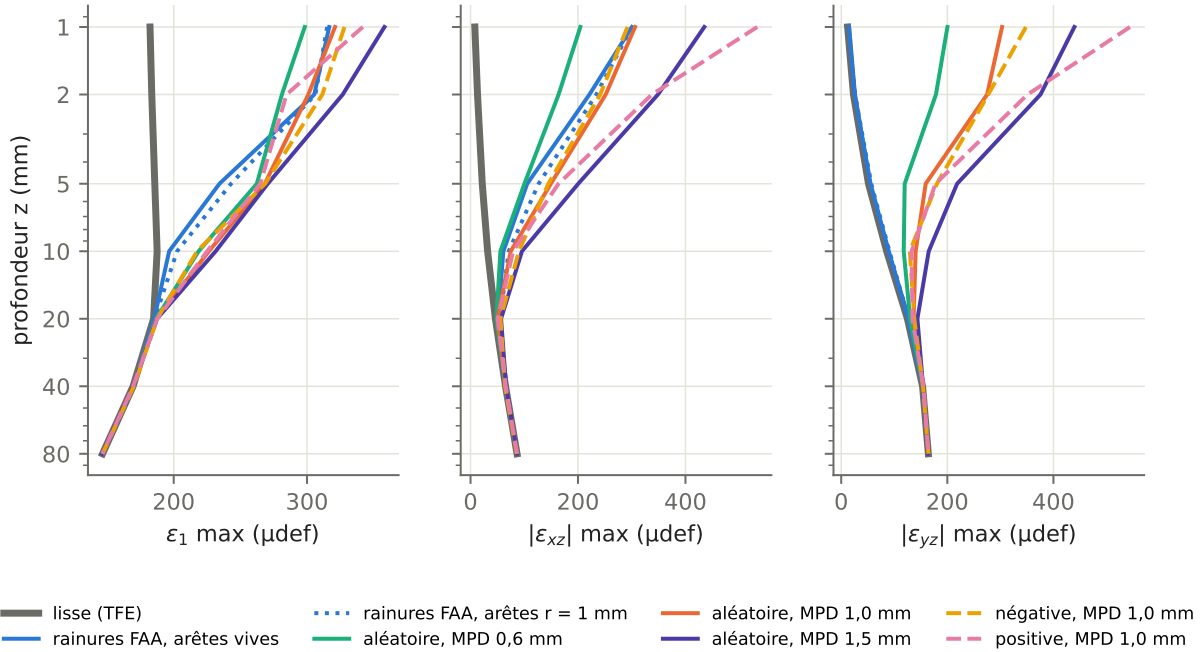


FIGURE 8 – Empreinte hétérogène : maxima des déformations en fonction de la profondeur (échelle logarithmique). Toutes les courbes rejoignent le cas lisse au-delà de 20 à 40 mm.

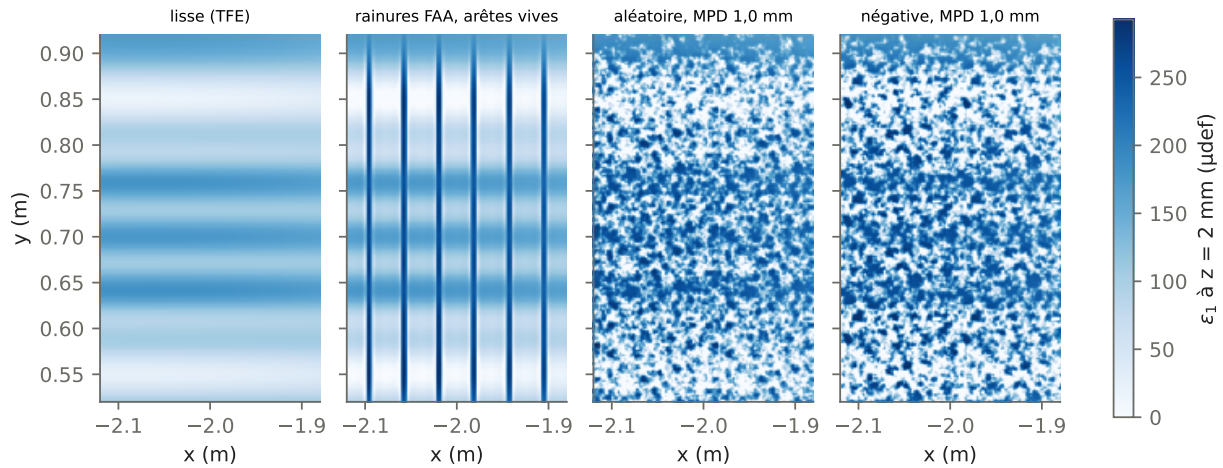


FIGURE 9 – ε_1 à 2 mm de profondeur sous la roue arrière droite (empreinte hétérogène). Lisse : la déformation suit les nervures de l’empreinte. Texturé : elle se fragmente à l’échelle des sommets de texture et ses pics augmentent.

7.3 Variabilité d’une réalisation de texture à l’autre (T9)

Une texture aléatoire est une réalisation d’un processus. On répète le calcul complet sur 5 tirages indépendants par MPD : même DSP et même MPD, phases différentes.

TABLE 10 – Facteur d’amplification de ε_1 max par rapport au lisse (empreinte hétérogène) : moyenne $\pm$ écart type sur les tirages.

Texture	tirages	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
MPD 0,6 mm	5	$1,62 \pm 0,01$	$1,53 \pm 0,02$	$1,38 \pm 0,04$	$1,15 \pm 0,04$	$1,02 \pm 0,00$
MPD 1,0 mm	5	$1,77 \pm 0,03$	$1,64 \pm 0,03$	$1,43 \pm 0,02$	$1,20 \pm 0,03$	$1,02 \pm 0,00$
MPD 1,5 mm	5	$1,97 \pm 0,02$	$1,75 \pm 0,04$	$1,46 \pm 0,01$	$1,24 \pm 0,03$	$1,02 \pm 0,01$

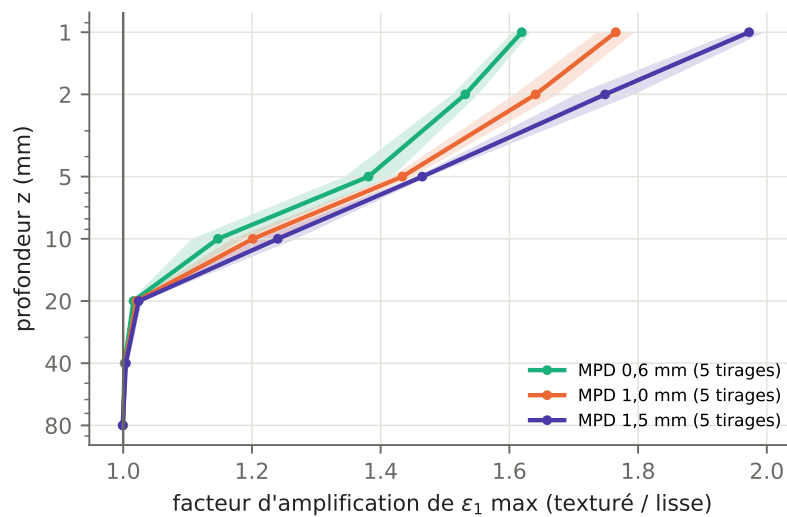


FIGURE 10 – Amplification moyenne $\pm$ un écart type sur les tirages, en fonction de la profondeur.

7.4 Empreintes uniformes

TABLE 11 – Empreinte rectangulaire : ε_1 maximal (μdef) et facteur. TFE en surface : 195 μdef (COMSOL), 196 μdef (chausspec).

Surface \ profondeur	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
lisse (TFE)	215	215	211	203	188	165
rainures FAA, arêtes vives	278 (1,30)	281 (1,31)	212 (1,01)	203 (1,00)	188 (1,00)	165 (1,00)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	277 (1,29)	281 (1,31)	229 (1,09)	203 (1,00)	188 (1,00)	165 (1,00)
aléatoire, MPD 0,6 mm	300 (1,40)	284 (1,32)	248 (1,18)	204 (1,00)	188 (1,00)	165 (1,00)
aléatoire, MPD 1,0 mm	314 (1,46)	293 (1,36)	266 (1,26)	204 (1,01)	188 (1,00)	165 (1,00)
aléatoire, MPD 1,5 mm	348 (1,62)	304 (1,41)	273 (1,30)	205 (1,01)	188 (1,00)	165 (1,00)
négative, MPD 1,0 mm	310 (1,44)	295 (1,37)	273 (1,29)	221 (1,09)	189 (1,00)	165 (1,00)
positive, MPD 1,0 mm	348 (1,62)	293 (1,36)	241 (1,15)	204 (1,01)	188 (1,00)	165 (1,00)
MPD 1,0; $E_r = 5$ MPa	292 (1,36)	279 (1,30)	237 (1,12)	203 (1,00)	188 (1,00)	165 (1,00)
MPD 1,0; $E_r = 20$ MPa	406 (1,89)	316 (1,47)	276 (1,31)	215 (1,06)	188 (1,00)	165 (1,00)

TABLE 12 – Empreinte circulaire : ε_1 maximal (μdef) et facteur. TFE en surface : 182 μdef (COMSOL), 173 μdef (chausspec).

Surface \ profondeur	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
lisse (TFE)	185	186	183	178	168	150
rainures FAA, arêtes vives	277 (1,50)	280 (1,50)	213 (1,16)	178 (1,00)	168 (1,00)	150 (1,00)
rainures FAA, arêtes $r = 1$ mm	275 (1,49)	280 (1,50)	229 (1,25)	179 (1,00)	168 (1,00)	150 (1,00)
aléatoire, MPD 0,6 mm	298 (1,62)	282 (1,51)	246 (1,35)	178 (1,00)	168 (1,00)	150 (1,00)
aléatoire, MPD 1,0 mm	312 (1,69)	291 (1,56)	263 (1,44)	187 (1,05)	168 (1,00)	149 (1,00)
aléatoire, MPD 1,5 mm	343 (1,86)	301 (1,62)	271 (1,48)	201 (1,13)	168 (1,00)	149 (1,00)
négative, MPD 1,0 mm	308 (1,67)	293 (1,58)	272 (1,49)	220 (1,24)	168 (1,00)	150 (1,00)
positive, MPD 1,0 mm	343 (1,86)	291 (1,56)	240 (1,31)	178 (1,00)	168 (1,00)	149 (1,00)
MPD 1,0; $E_r = 5$ MPa	291 (1,58)	277 (1,49)	236 (1,29)	178 (1,00)	168 (1,00)	150 (1,00)
MPD 1,0; $E_r = 20$ MPa	400 (2,16)	312 (1,68)	274 (1,50)	214 (1,20)	168 (1,00)	149 (1,00)

7.5 Synthèse et comparaison avec le TFE

TABLE 13 – Grandeurs clés (μdef). Valeurs du TFE (COMSOL, surface lisse) : ε_1 en surface 202 / 195 / 182 et ε_T en base 337 / 331 / 318 μdef (hétérogène / rectangulaire / circulaire). La texture ne modifie pas ε_T en base (effet nul au-delà de 40 mm).

Empreinte	Surface	ε_1 max 2 mm	ε_1 p99,9 2 mm	ε_1 max 10 mm	$ \varepsilon_{xz} $ max 2 mm	$ \varepsilon_{yz} $ max 40 mm
hétérogène	lisse (TFE)	184	183	188	13	153
	rainures FAA, arêtes vives	305	294	197	221	153
	aléatoire, MPD 1,0 mm	301	281	226	252	154
	aléatoire, MPD 1,5 mm	327	294	231	349	154
rectangulaire	lisse (TFE)	215	208	203	29	129
	rainures FAA, arêtes vives	281	278	203	133	129
	aléatoire, MPD 1,0 mm	293	280	204	252	130
	aléatoire, MPD 1,5 mm	304	287	205	348	130
circulaire	lisse (TFE)	186	177	178	31	110
	rainures FAA, arêtes vives	280	276	178	137	110
	aléatoire, MPD 1,0 mm	291	278	187	250	110
	aléatoire, MPD 1,5 mm	301	284	201	345	111

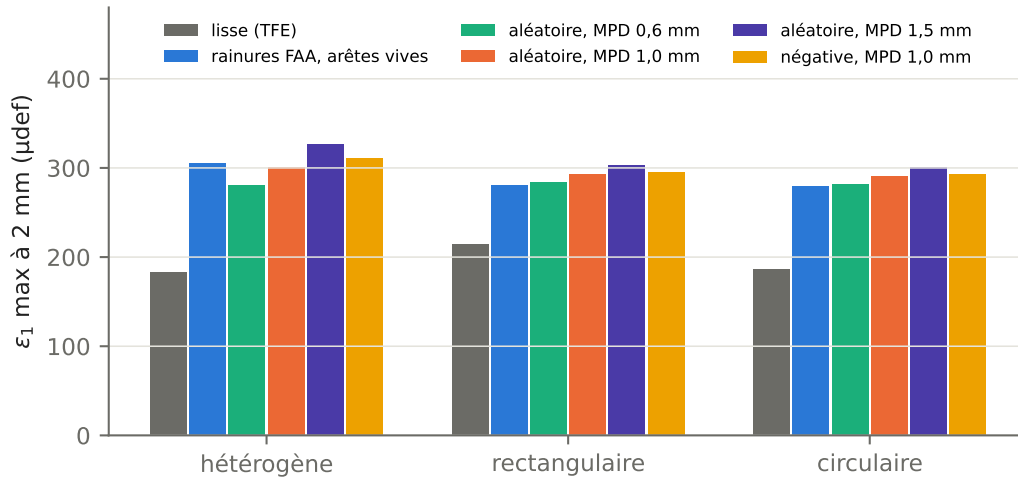


FIGURE 11 – ε_1 maximal à 2 mm de profondeur pour les trois empreintes du TFE et les principales surfaces.

7.6 Écart avec le bilan du 24 septembre

TABLE 14 – ε_1 max (μdef), empreinte hétérogène : formule multiplicative (bilan du 24/09) / méthode héréditaire (ce rapport).

Surface	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm
rainures FAA, arêtes vives	317 / 317	305 / 305	234 / 234	197 / 197
aléatoire, MPD 1,0 mm	333 / 321	308 / 301	268 / 268	226 / 226
aléatoire, MPD 1,5 mm	371 / 358	326 / 327	270 / 271	231 / 231
négative, MPD 1,0 mm	330 / 328	311 / 311	268 / 269	217 / 218

Les rainures, où δp reste proportionnel à p_0 , sont quasi inchangées. Pour les textures aléatoires, les maxima de ε_1 ne changent que de quelques pour cent. Deux effets de la formule multiplicative se compensent en partie : elle sous-estime la perturbation sous les zones chargées (T5), et elle surestime la souplesse effective dans les zones peu chargées, où $C = Q/p_0$ est mal conditionné. Les conclusions du bilan restent valables ; les valeurs de ce rapport les remplacent.

8 Niveau 2 : frottement, entaille des rainures, granulats et mortier

Le niveau 1 repose sur trois simplifications que le rapport précédent désignait comme ses limites principales : la chaussée est à surface plane (H6), l'enrobé est homogène à l'échelle du millimètre (H7) et le contact est sans frottement (H3). Cette section les lève une par une. Le principe reste le même : chaque modèle ajouté est vérifié contre une solution indépendante, puis chargé *exactement* par les grandeurs du calcul 3D au point critique, de sorte que son résultat se raccorde au niveau 1 sans paramètre libre.

8.1 Frottement pneu–chaussée (levée de H3)

Modèle. Au freinage, le pneu exerce sur la chaussée un effort tangentiel dirigé dans le sens du roulement. On le représente par une loi d'Amontons locale en glissement total : $q_x(x, y, t) = \mu p(x, y, t)$, à l'échelle du pneu *et* à l'échelle de la texture. C'est une hypothèse majorante pour la texture (en adhérence partielle, le cisaillement local est plus réparti), et elle est cohérente avec le freinage appuyé, où l'essentiel de l'empreinte glisse. Trois niveaux : $\mu = 0$ (roulement libre, niveau 1), $\mu = 0,3$ (freinage courant) et $\mu = 0,6$ (freinage d'urgence sur piste sèche). Par linéarité, la perturbation tangentielle équivalente vaut $\delta q_{eq} = \mu \delta p_{eq}$: la méthode héréditaire (§5.4) s'applique sans modification.

Mise en œuvre. La réponse nominale avec frottement est calculée par `chausspec`, qui traite déjà les efforts tangentiels (découplage P-SV / SH). La réponse locale du massif homogène à δq a été ajoutée à `texture.local_response`. Pour un massif semi-infini, chaque amplitude du noyau (normale, tangentielle P-SV, SH) est de la forme $(a + b \xi z) e^{-\xi z}$ par invariance d'échelle. Les coefficients (a, b) sont identifiés sur le noyau multicouche général, puis la forme est contrôlée en un troisième point. **Contrôle T9 :** sur un chargement de texture aléatoire avec $\mu = 0,5$ et un effort transversal, l'écart à l'évaluation directe du noyau général vaut $9,2 \times 10^{-16}$ (massif homogène) et $9,1 \times 10^{-13}$ (structure complète du TFE, 5 couches), sur les six composantes et de 1 à 10 mm.

8.2 Modèle local par éléments finis « pixel »

L'entaille des rainures et la microstructure granulats–mortier sortent du cadre spectral, qui suppose une couche plane et homogène. Elles sont traitées par un modèle local éléments finis (`chausspec/fe2d.py`, écrit pour ce rapport) :

- cellule rectangulaire de largeur W , périodique en x , de hauteur H , encastrée au fond ;
- maillage régulier de pixels carrés de côté h , chacun étant un élément Q4 bilinéaire (intégration 2×2) portant son propre matériau (E, ν) , $E = 0$ désignant un vide ;
- *déformation plane généralisée* : le déplacement cherché est $\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon}^* \cdot \mathbf{x} + \mathbf{u}_c$, où $\boldsymbol{\varepsilon}^*$ est la déformation nominale uniforme (ε_{xx0} dans le plan, ε_{yy0} hors plan) et $\mathbf{u}_c$ un champ périodique nul au fond. La déformation nominale entre par la précontrainte $-\int \mathbf{B}^T \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}^*$. Cette formulation « totale » laisse libres les faces des vides, ce qu'exige une rainure ;
- efforts de surface réels (pression et frottement) appliqués sur la face supérieure du premier élément solide de chaque colonne ; les fonds de rainure ne sont pas chargés ;
- ε_{xy} et ε_{yz} nominaux, qui ne sont pas perturbés au premier ordre par une géométrie invariante en y , sont ajoutés au tenseur avant le calcul de ε_1 ;
- résolution directe creuse (factorisation LU unique pour tous les seconds membres).

Chargement au point critique. Pour chaque texture, le calcul 3D (T10) enregistre au point où ε_1 est maximal à 1 mm le tenseur nominal complet, la pression nominale instantanée p_0 et la pression nominale héréditaire équivalente $p_{0,eq} = E_s \int J(-s) ds p_0$. C'est cette dernière qui charge la cellule, modulée par le contact : $p(x) = p_{0,eq} m(x)$. Dans le cadre (H1)–(H7), cette réduction est exacte pour la partie texture (§5.4). Les déformations nominales ε_{xx0} , ε_{yy0} , ε_{xy0} et ε_{yz0} sont prises telles quelles (valeurs viscoélastiques). **Conséquence :** la cellule *sans* vide et homogène reproduit le niveau 1. Pour les rainures, qui ne dépendent que de x , elle le reproduit exactement : on retrouve 312 μdef à 1 mm contre 317 μdef dans le calcul 3D.

Contrôle T11a. Cellule homogène plane sous la pression de contact des rainures, avec un frottement $\mu = 0,5$ et des déformations nominales, comparée à la solution fermée (partie uniforme analytique, partie périodique par `local_response`) : l'écart maximal sur ε_{xx} , ε_{zz} et ε_{xz} vaut 2,7 % pour $h = 0,2$ mm et 0,8 % pour $h = 0,1$ mm à 1 mm de profondeur, et moins de 0,05 % à 5 mm. La convergence est d'ordre 2 environ, comme attendu pour des éléments Q4. On retient $h = 0,1$ mm (6,35/64).

Distance critique. Au coin d'une rainure à arêtes vives, la déformation élastique est singulière : sa valeur au pixel près dépend du maillage et n'a pas de sens physique. On applique la théorie des distances critiques (Taylor, 2007) : la grandeur pertinente est la déformation moyennée sur une longueur L_c liée à la microstructure. Pour un enrobé, L_c est de l'ordre de l'épaisseur des films de mortier et de la taille des plus petits granulats porteurs, soit 0,5 mm à 1 mm. Les résultats sont donnés pour $L_c = 0$ (pixel), 0,5 et 1 mm ; seuls les deux derniers doivent être interprétés.

8.3 Entaille des rainures (levée de H6)

Géométrie. Un pas de rainurage FAA ($\Lambda = 38,1$ mm) avec une rainure transversale vide de $6,35 \times 6,35$ mm, sur 60 mm de profondeur ($W \times H = 384 \times 605$ pixels de 0,099 mm). Deux variantes : arêtes

vives, ou arêtes *et* fonds arrondis de rayon 1 mm (arêtes supérieures telles que dans le contact T1, congés de fond obtenus en remplissant les coins par un quart de cercle). La coupe est dans le plan (x, z) du roulement, perpendiculaire aux rainures : c'est le plan où la rainure interrompt la couche.

Chargement. Pression de contact des plateaux (T1, $\bar{p} = 1,65$ MPa) mise à l'échelle de $p_{0,eq}$ au point critique « rainures » de T10, frottement éventuel μp , déformations nominales du même point. La référence est la même cellule sans vide (niveau 1). On note $K_{H6}(z)$ le rapport des maxima de ε_1 à la profondeur z sous le plateau.

8.4 Granulats et mortier (levée de H7)

Microstructure. Coupe 2D de la couche de roulement (40 mm $\times$ 40 mm, pixels de 0,1 mm) : granulats circulaires de 2 à 10 mm, tirés classe par classe du plus gros au plus petit selon une courbe de Fuller (passant $\propto (d/D)^{0,45}$), placés par tirage séquentiel aléatoire avec un jeu minimal de 0,2 mm entre granulats et une périodicité en x . La fraction surfacique obtenue est de 0,53 à 0,56, ce qui est typique des coupes d'enrobés 0/10 pour la fraction supérieure à 2 mm. Le reste est le *mortier bitumineux* (liant, fines et sables de moins de 2 mm), traité comme un milieu homogène. La surface est sciée : les granulats y sont tronqués. Trois tirages indépendants par cas.

Homogénéisation et mise à l'échelle. Une cellule bipériodique de même granulométrie, soumise à trois déformations uniformes, donne le tenseur effectif $\mathbf{C}_{hom}$ dont on extrait (E_{hom}, ν_{hom}) isotropes. Les modules des phases sont ensuite mis à l'échelle pour que E_{hom} soit le module de l'enrobé équivalent du niveau 1. Seul compte alors le *contraste* $c = E_{granulat}/E_{mortier}$. Avec $\nu_g = 0,25$ et $\nu_m = 0,41$, on obtient $\nu_{hom} \approx 0,35$ comme au niveau 1. Le contraste dépend de la température et du temps de charge : de l'ordre de 10 pour un mortier froid et rapide, supérieur à 100 pour un mortier chaud sous charge lente (granulats de 50 à 70 GPa contre un mortier de 0,5 à 5 GPa). On étudie $c = 10, 30$ et 100 .

Chargement et indicateurs. Point critique de la texture aléatoire MPD 1,0 mm (T10) : ligne de pression de contact extraite de la carte 3D à $\bar{p} = 1,65$ MPa et mise à l'échelle de $p_{0,eq}$, plus les déformations nominales. Une ligne de taches de contact prolongée indéfiniment en y charge plus qu'en 3D : l'amplitude de la modulation est étalonnée pour que la cellule homogène reproduise ε_1 du calcul 3D à 1 mm (voir les résultats ; la ligne brute sert d'étude de sensibilité). On calcule aussi la même cellule sous une pression *uniforme* $p_{0,eq}$ (surface lisse, TFE) et sous les seules déformations nominales. La référence est la cellule homogène (E_{hom}, ν_{hom}) sous le même chargement. Indicateur : facteur de concentration dans le mortier $K_m(z) = \max \varepsilon_1^{mortier} / \max \varepsilon_1^{homogène}$ dans une bande de $\pm 0,25$ mm autour de z (maximum et quantile à 99 %).

8.5 Résultats : frottement

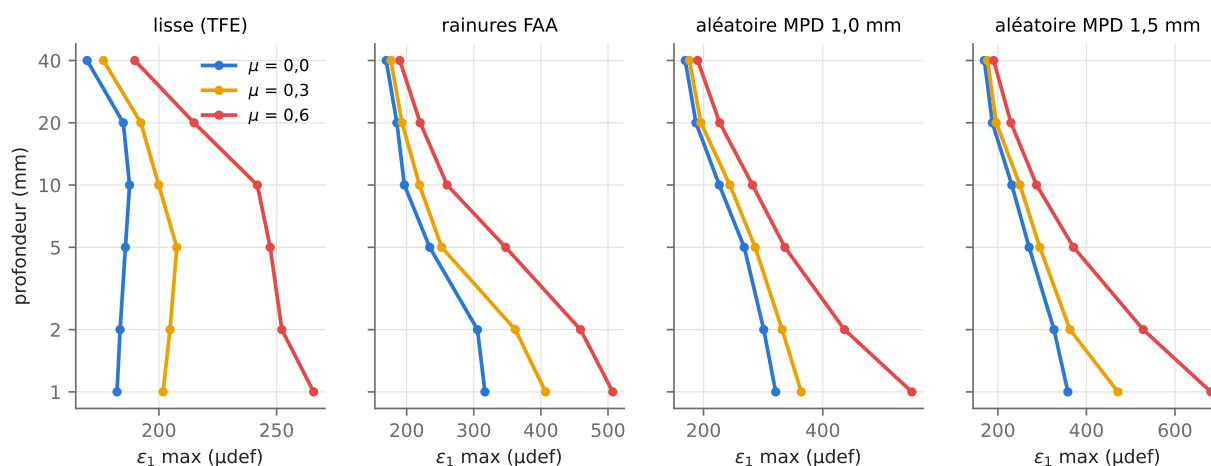


FIGURE 12 – Déformation principale majeure maximale en fonction de la profondeur, empreinte hétérogène, pour trois niveaux de frottement (calcul 3D complet, T10). Échelle de profondeur logarithmique.

Le frottement augmente ε_1 à toutes les profondeurs superficielles (figure 12, tableau 15). Surface lisse, à 1 mm : 182, 202 puis 266 μdef pour $\mu = 0, 0,3$ et $0,6$, soit $\times 1,11$ et $\times 1,46$. L'effet est *plus fort sur les surfaces texturées*, parce que le frottement se concentre lui aussi sur les sommets : à 1 mm, les rainures passent de 317 à 507 μdef ($\times 1,60$) et la macrotexture MPD 1,5 mm de 358 à 681 μdef ($\times 1,90$). Le rapport texturé/lisse, qui résume l'effet de la texture, *augmente* donc avec le frottement : pour la MPD 1,5 mm à 1 mm, il passe de 1,97 sans frottement à 2,56 avec $\mu = 0,6$. En profondeur (10 mm et au-delà), le frottement agit par l'échelle du pneu et de la même façon sur toutes les surfaces ; la conclusion du niveau 1 (pas d'effet de la texture au-delà de 20 à 40 mm) est inchangée. Le frottement modifie en revanche les grandeurs du TFE elles-mêmes, indépendamment de la texture : sur surface lisse, ε_1 augmente encore de 29 % à 10 mm avec $\mu = 0,6$. Le freinage (et le virage) mériterait donc une étude propre à l'échelle du TFE.

TABLE 15 – ε_1 maximale (μdef) avec frottement ; entre parenthèses, le rapport au cas sans frottement. Deux dernières colonnes : rapport texturé/lisse sans frottement et avec $\mu = 0,6$.

surface	z (mm)	$\mu = 0$	$\mu = 0,3$	$\mu = 0,6$	tex./lisse, $\mu = 0$	tex./lisse, $\mu = 0,6$
lisse (TFE)	1	182	202 (1,11)	266 (1,46)	1,00	1,00
	2	184	205 (1,12)	252 (1,37)	1,00	1,00
	5	186	208 (1,12)	247 (1,33)	1,00	1,00
	10	188	200 (1,07)	242 (1,29)	1,00	1,00
rainures FAA	1	317	407 (1,29)	507 (1,60)	1,74	1,91
	2	306	362 (1,18)	459 (1,50)	1,66	1,82
	5	234	252 (1,08)	348 (1,48)	1,26	1,41
	10	197	219 (1,11)	260 (1,32)	1,05	1,08
aléatoire MPD 1,0 mm	1	321	364 (1,13)	549 (1,71)	1,76	2,07
	2	301	332 (1,10)	436 (1,45)	1,64	1,73
	5	268	287 (1,07)	336 (1,25)	1,44	1,36
	10	226	244 (1,08)	282 (1,25)	1,21	1,17
aléatoire MPD 1,5 mm	1	358	471 (1,32)	681 (1,90)	1,97	2,56
	2	327	363 (1,11)	528 (1,62)	1,78	2,09
	5	271	295 (1,09)	371 (1,37)	1,46	1,50
	10	231	250 (1,08)	287 (1,24)	1,23	1,19

8.6 Résultats : entaille des rainures

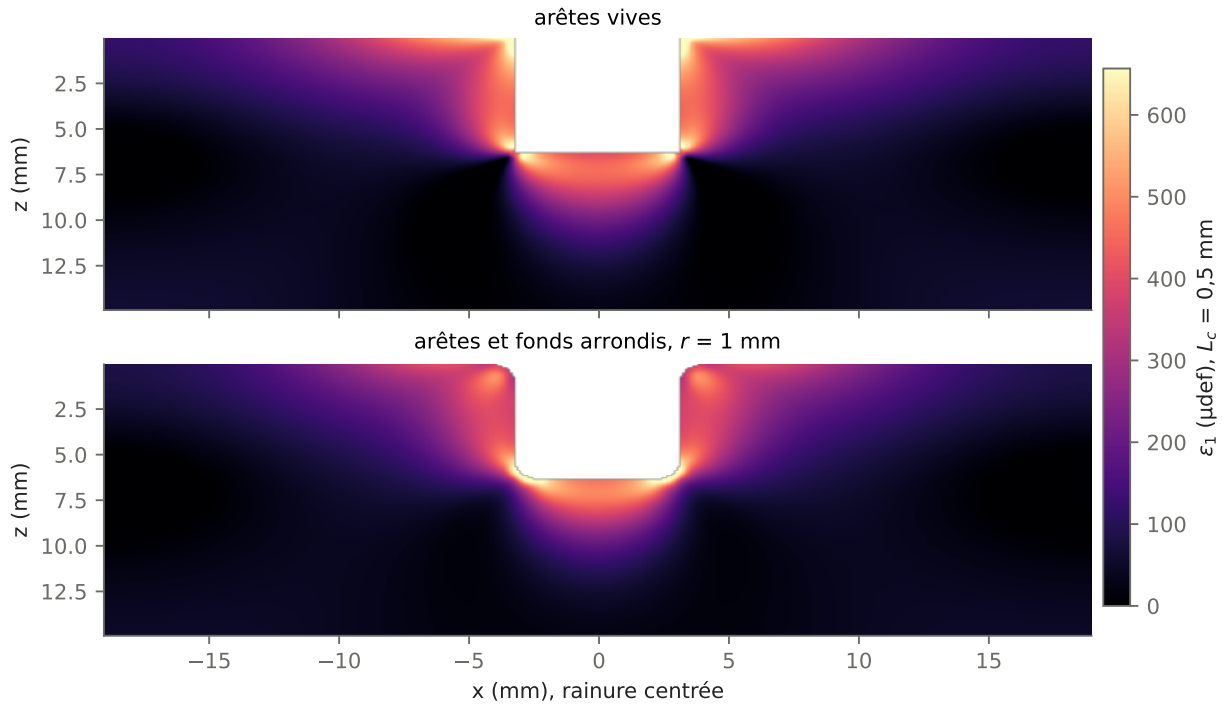


FIGURE 13 – Déformation principale majeure (moyennée sur $L_c = 0,5$ mm) dans les 15 premiers millimètres d'un pas de rainurage, au point critique, sans frottement. La rainure est centrée ; la pression de contact n'est appliquée que sur les plateaux.

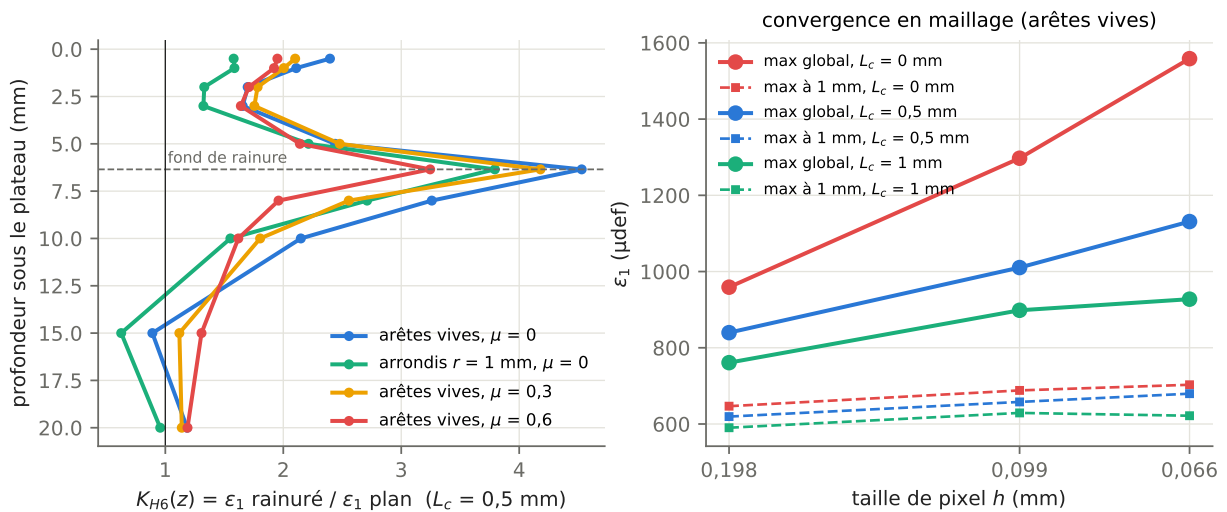


FIGURE 14 – À gauche : facteur d'entaille $K_{H6}(z)$ (rapport des maxima de ε_1 à la profondeur z , avec et sans rainure, $L_c = 0,5$ mm). À droite : convergence en maillage du maximum global et du maximum à 1 mm, pour trois longueurs de moyenne.

Ce que montre le calcul. La rainure modifie fortement le champ des premiers millimètres (figure 13). Deux zones se distinguent :

- **L'arête supérieure du plateau.** La suppression de contact au bord (T1) et la face libre de la rainure s'y combinent : sous la surface, le matériau n'est plus confiné latéralement et s'étend vers la rainure. C'est là que se trouve le maximum global : 1010 μdef à $z = 0,05$ mm au maillage de référence (valeur

non convergée pour une arête parfaitement vive, voir plus bas) ($L_c = 0,5$ mm ; 898 μdef avec $L_c = 1$ mm), contre 324 μdef au maximum dans la cellule plane.

- **Le fond et les coins inférieurs de la rainure**, à 6,35 mm : la déformation nominale, qui ne peut plus passer par la partie évidée, se concentre autour du fond. On y trouve 740 μdef , contre 163 à la même profondeur dans la cellule plane ($K_{H6} = 4,5$). C'est le second point chaud, un peu moins sollicité que l'arête pour des arêtes vives.

Le facteur d'entaille vaut $K_{H6} = 2,11$ à 1 mm, 1,70 à 2 mm et 2,44 à 5 mm. Il vaut encore 2,15 à 10 mm, soit 3,65 mm sous le fond de rainure, et 1,18 à 20 mm (figure 14) : la profondeur d'influence de l'entaille est fixée par la profondeur de la rainure, et non plus par la seule taille des zones de contact. Au-delà de 5 mm, ce facteur ne doit pas être appliqué au maximum du calcul 3D, qui se trouve ailleurs dans l'empreinte ; il décrit l'état local sous la rainure.

Décomposition. Sous les seules déformations nominales, la rainure donne $K = 0,62$ à 1 mm (maximum 507 μdef à 6,40 mm, contre 284 μdef en cellule plane) ; sous la seule pression de contact, $K = 2,35$ (maximum 898 μdef à 0,05 mm, contre 285). La déformation nominale seule est même *soulagée* sur le plateau à 1 mm (la rainure libère la compression horizontale), mais elle est concentrée au fond. C'est la pression de contact, concentrée au bord du plateau libre, qui fait le maximum près de la surface.

Arrondis et frottement. Des arêtes et des fonds arrondis à 1 mm réduisent le maximum global de 1010 à 825 μdef et le facteur à 1 mm de 2,11 à 1,59. Le point chaud se déplace alors au fond de la rainure ($z = 6,2$ mm), où l'arrondi de 1 mm ne suffit pas à faire disparaître la concentration : 727 μdef à 6,35 mm. L'arrondi des arêtes, que l'usure et le trafic produisent naturellement, est donc bénéfique près de la surface mais ne supprime pas l'effet. Avec frottement, K_{H6} à 1 mm vaut 2,00 ($\mu = 0,3$) et 1,92 ($\mu = 0,6$) pour des arêtes vives ; avec des arêtes arrondies, le maximum global atteint 1132 ($\mu = 0,3$) puis 1457 μdef ($\mu = 0,6$), contre 825 μdef sans frottement.

Robustesse numérique. L'étude de maillage (cellule de 30 mm de profondeur, pour tenir en mémoire au maillage le plus fin ; $h = 0,198$; 0,099 ; 0,066 mm) sépare deux types de grandeurs.

- **Stables à quelques pour cent** : le maximum à 1 mm (619, 658 puis 680 μdef , soit $K_{H6}(1\text{ mm})$ de 2,00 à 2,18), et plus généralement tout ce qui est à plus d'un demi-millimètre des arêtes.
- **Non convergé** : le maximum global au coin supérieur d'une arête vive (840, 1010 puis 1131 μdef avec $L_c = 0,5$ mm). Il est piloté par la suppression de contact à l'arête, elle-même singulière pour une arête parfaitement vive (T1). Ce maximum n'a pas de valeur physique : une arête réelle est toujours émoussée. On retient la variante arrondie, qui supprime la singularité de contact.

Limite propre à ce calcul. La coupe est 2D : elle représente une rainure infiniment longue sous une déformation hors plan imposée. C'est exact pour la géométrie (les rainures sont continues sur la largeur de la piste) mais approché pour ε_{yz} , qui n'est pas perturbé dans la cellule ; au point critique, ε_{yz} nominal est faible (0,1 μdef), et l'erreur induite est donc négligeable.

8.7 Résultats : granulats et mortier

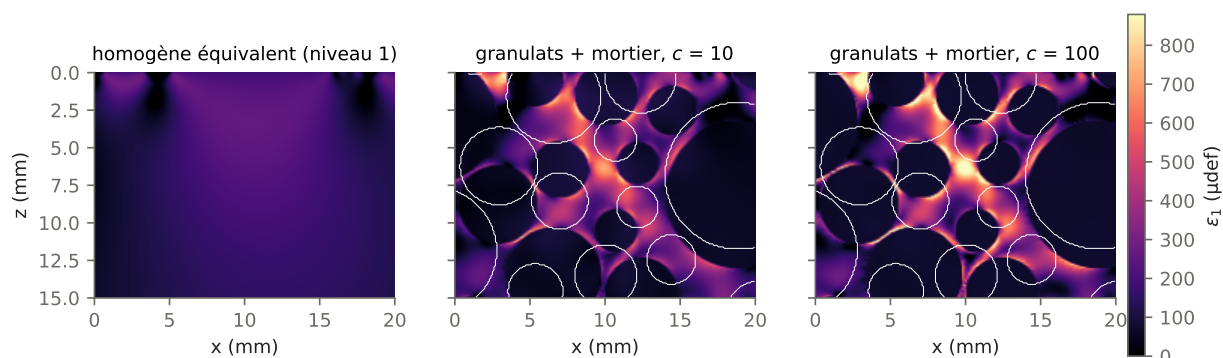


FIGURE 15 – Déformation principale majeure dans les 15 premiers millimètres (fenêtre de 20 mm de large, à l'échelle), sous la pression de contact de la texture MPD 1,0 mm au point critique : enrobé homogène équivalent (niveau 1) et microstructure granulats–mortier (premier tirage) pour deux contrastes de module c . Contours blancs : granulats.

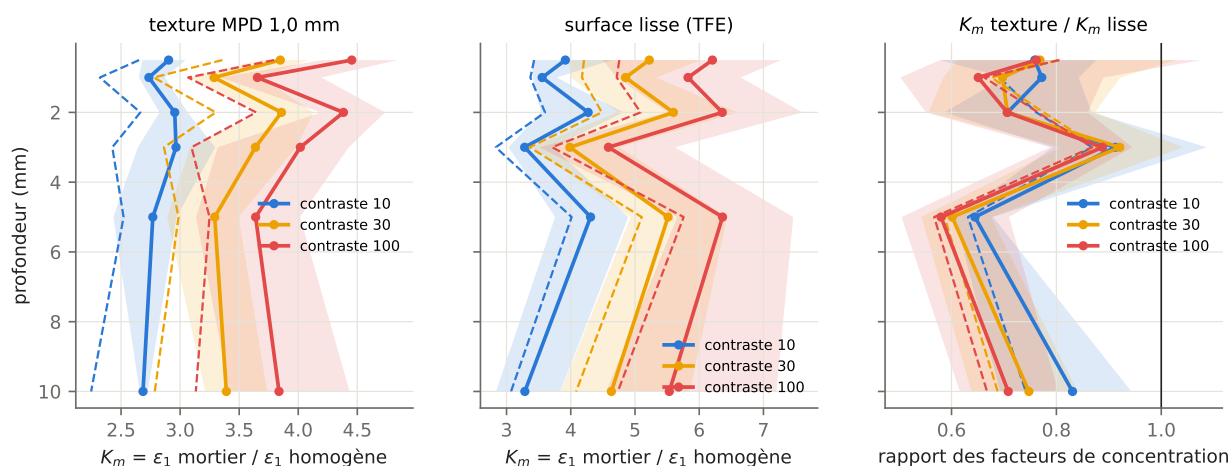


FIGURE 16 – Facteur de concentration dans le mortier $K_m(z)$ sous la texture (à gauche) et sous une surface lisse (au centre) : maximum (trait plein, bande = min–max sur 3 tirages) et quantile à 99 % (tirets). À droite : rapport $K_m^{\text{texture}} / K_m^{\text{lisse}}$ (maximum en trait plein, quantile à 99 % en tirets); une valeur inférieure à 1 signifie que la microstructure atténue l'écart relatif entre texture et surface lisse.

TABLE 16 – Granulats et mortier (moyenne de 3 tirages, chargement étalonné). K_m : rapport du maximum de ε_1 dans le mortier au maximum dans l'enrobé homogène équivalent, à la même profondeur et sous le même chargement. Trois dernières colonnes : K_m texture / K_m lisse.

c	fraction	E_{hom}/E_m	K_m , texture			K_m , lisse			rapport		
			1 mm	2 mm	5 mm	1 mm	2 mm	5 mm	1 mm	2 mm	5 mm
10	0,54	2,84	2,74	2,95	2,77	3,55	4,27	4,31	0,77	0,71	0,64
30	0,54	3,56	3,29	3,86	3,29	4,85	5,60	5,51	0,70	0,71	0,60
100	0,54	3,95	3,65	4,38	3,64	5,83	6,36	6,36	0,65	0,71	0,58

Ce que montre le calcul. Dans un enrobé réel, le mortier se déforme beaucoup plus que la moyenne : les granulats, 10 à 100 fois plus raides, ne se déforment presque pas, et la déformation se reporte sur les films de mortier qui les séparent (figure 15). Sous la texture, le facteur de concentration K_m vaut 2,7 à 3,7 à 1 mm selon le contraste (tableau 16) ; le quantile à 99 %, moins sensible aux films les plus minces, vaut 2,3 à 3,1.

K_m croît avec le contraste, mais de moins en moins : au-delà de $c \approx 30$, les granulats sont pratiquement indéformables.

Cette concentration existe aussi sous une surface lisse, et elle y est plus forte. Sous une pression uniforme, K_m vaut 3,6 à 5,8 à 1 mm et reste du même ordre à 10 mm (3,3 à 5,5). C'est une propriété du matériau, et non de la texture : elle concerne aussi le TFE, à toutes les profondeurs. Les lois de fatigue, calées sur des déformations moyennes d'enrobé, la contiennent implicitement ; il ne faut pas l'ajouter une seconde fois à une vérification en déformation moyenne.

Conséquence : dans le mortier, l'effet *relatif* de la texture est atténué. Le rapport $K_m^{\text{texture}}/K_m^{\text{lisse}}$ vaut 0,65 à 0,77 à 1 mm (figure 16, à droite). Sous une surface lisse, la déformation nominale se concentre dans tous les films de mortier ; sous la texture, le maximum est imposé par les sommets chargés, qui s'appuient souvent sur des granulats affleurants. Dans le mortier, le rapport texturé/lisse du niveau 1 (1,76 à 1 mm pour la MPD 1,0 mm) devient donc environ 1,1 à 1,4. En valeur absolue, en revanche, la déformation dans le mortier sous une texture est bien plus forte que la déformation moyenne du niveau 1 : $\varepsilon_1 \approx 878$ à $1173 \mu\text{def}$ à 1 mm au lieu de 321. Les écarts entre tirages (bandes de la figure 16) sont importants sur le maximum ponctuel, qui dépend de la position d'un film mince sous un sommet de texture, et plus faibles sur le quantile à 99 %.

Sensibilité au chargement 2D. Une ligne de pression extraite de la carte de contact 3D et prolongée indéfiniment dans la coupe (déformation plane) charge davantage que les taches de contact réelles. La modulation a donc été étalonnée, $m_{\text{cal}} = 1 + \alpha(m - 1)$, pour que la cellule homogène reproduise ε_1 du calcul 3D au point critique à 1 mm (321 μdef ; la ligne brute donne 375 μdef) : $\alpha = 0,82$. Avec la ligne brute, K_m à 1 mm vaut 2,7 à 3,7 : le facteur de concentration est peu sensible à la sévérité du chargement, ce qui rend le résultat robuste à cet étalonnage.

Limites propres à ce calcul. Coupe 2D (les films de mortier y sont plus continus qu'en 3D, ce qui majore un peu K_m), granulats circulaires (les granulats concassés anguleux concentrent davantage aux arêtes), mortier élastique au module du point de fonctionnement, et interface granulat-mortier parfaite (pas de décohésion).

8.8 Synthèse : résultats corrigés

Le tableau 17 rassemble les déformations de l'enrobé équivalent (déformation moyenne, celle que vérifient les méthodes de dimensionnement), corrigées du frottement (calcul 3D, T10) et, pour les rainures, de l'entaille (T11 : fourchette entre $L_c = 0,5$ et 1 mm et, sans frottement, entre arêtes vives et arrondies). La déformation locale dans le mortier s'en déduit en multipliant par K_m (tableau 16).

TABLE 17 – ε_1 maximale (μ_{def}) dans l'enrobé équivalent, empreinte hétérogène du TFE. Niveau 1 : sans frottement, surface plane. Niveau 2 : avec frottement μ et, pour les rainures, entaille géométrique. Trois dernières colonnes : rapport à la surface lisse dans les mêmes conditions.

surface	z (mm)	niveau 1	niveau 2			rapport à la surface lisse		
		$\mu = 0$	$\mu = 0$	$\mu = 0,3$	$\mu = 0,6$	niveau 1	niv. 2, $\mu = 0$	niv. 2, $\mu = 0,6$
lisse (TFE)	1	182	182	202	266	1,00	1,00	1,00
	2	184	184	205	252	1,00	1,00	1,00
	5	186	186	208	247	1,00	1,00	1,00
rainures FAA	1	317	495–668	750–816	904–975	1,74	2,7–3,7	3,4–3,7
	2	306	406–519	624–645	752–785	1,66	2,2–2,8	3,0–3,1
	5	234	502–572	615–625	734–744	1,26	2,7–3,1	3,0–3,0
aléatoire MPD 1,0 mm	1	321	321	364	549	1,76	1,76	2,07
	2	301	301	332	436	1,64	1,64	1,73
	5	268	268	287	336	1,44	1,44	1,36
aléatoire MPD 1,5 mm	1	358	358	471	681	1,97	1,97	2,56
	2	327	327	363	528	1,78	1,78	2,09
	5	271	271	295	371	1,46	1,46	1,50

Lecture :

- **Surface lisse (TFE).** Le frottement seul ajoute 11 à 46 % à 1 mm.
- **Rainures.** C'est la surface la plus modifiée par le niveau 2 : l'entaille et le frottement se cumulent. Avec $\mu = 0,3$, ε_1 à 1 mm vaut 750 à 816 μ_{def} , soit 3,7 à 4,0 fois la surface lisse, contre 1,74 au niveau 1. Le niveau 1 sous-estimait donc nettement la sévérité des rainures, comme il l'annonçait (« borne inférieure »).
- **Macrotextures aléatoires.** Seul le frottement les modifie dans ce tableau (pas d'entaille) : le rapport à la surface lisse passe de 1,97 à 2,56 pour la MPD 1,5 mm à 1 mm. Dans le mortier, les déformations absolues sont 2,7 à 3,7 fois plus fortes, mais l'écart relatif entre texture et surface lisse est atténué (tableau 16).
- **En profondeur,** la conclusion du niveau 1 tient : à 40 mm, les écarts entre surfaces restent nuls (moins de 0,3 %) avec ou sans frottement. À 20 mm, ils atteignent 5 à 7 % avec $\mu = 0,6$, contre 1 à 2 % sans frottement (figure 12).

8.9 Degré de confiance du niveau 2

Fiable. Le solveur EF est vérifié contre la solution fermée (T11a, moins de 1 % à 1 mm), la cellule plane reproduit le calcul 3D, et la réponse au frottement est vérifiée à la précision machine (T9). Les *sens* de variation sont sûrs : frottement, entaille et microstructure augmentent tous les trois la déformation superficielle, et l'effet de la texture reste confiné aux 10 à 20 mm supérieurs. Pour la microstructure, le passage de 0,1 à 0,067 mm (contraste 30, premier tirage) change K_m à 1 mm de 3,06 à 3,13 (maximum) et de 2,73 à 2,76 (quantile à 99 %), et le rapport $K_m^{\text{texture}}/K_m^{\text{lisse}}$ de 0,58 à 0,60.

Semi-quantitatif (facteur 1,5 à 2). Les facteurs du niveau 2 dépendent de paramètres que seules des mesures fixeront : la distance critique L_c et l'arrondi réel des arêtes pour les rainures ; le contraste granulats/mortier et la forme des granulats pour K_m ; le coefficient de frottement mobilisé. Les fourchettes des tableaux couvrent ces incertitudes.

À ne pas faire. Multiplier les résultats du TFE par K_m pour une vérification en fatigue classique : les lois de fatigue sont calées sur des déformations moyennes d'enrobé, qui contiennent déjà implicitement la concentration dans le mortier. K_m sert à comparer des situations entre elles (texturé contre lisse, rainuré contre plan) et, à terme, à un critère d'amorçage calé sur essais de mortier.

9 Discussion, limites et suite

9.1 Interprétation mécanique

Le pneu ne porte que sur une fraction de la surface : 30 à 85 % selon la texture. La pression réelle est donc concentrée sur les sommets, à 3 à 9 fois la pression nominale. Cette surpression se diffuse dans le massif sur une profondeur de l'ordre de la taille des zones de contact, soit quelques millimètres, et la longueur d'onde de la texture fixe la profondeur d'influence. Au-delà, seule compte la résultante, identique au cas lisse (principe de Saint-Venant). C'est pourquoi le TFE, qui a montré une sensibilité croissante à l'empreinte quand on se rapproche de la surface, trouve ici un prolongement naturel : à l'échelle du pneu, la forme de l'empreinte agit sur les premiers centimètres ; à l'échelle de la texture, les sommets agissent sur les premiers millimètres.

La viscoélasticité joue un rôle non trivial. Les sommets de texture sont chargés dès l'arrivée du pneu et pendant tout son passage, et la roue avant laisse une déformation différée au même endroit de la chaussée avant le passage de la roue arrière. La méthode héréditaire en tient compte exactement ; l'ancienne formule multiplicative sous-estimait l'effet des textures aléatoires d'environ 9 %.

9.2 Limites

Les trois limites structurelles du niveau 1 (H3, H6, H7) sont levées par le niveau 2 ; celles qui restent sont les suivantes.

1. **Caoutchouc.** Le module de la bande de roulement du pneu d'A340 (et sa dépendance à la fréquence et à la température) reste le paramètre le plus influent et le moins connu. Données à obtenir auprès du fabricant ou dans la littérature (Michelin, Airbus).
2. **Textures synthétiques.** Elles sont réalistes dans leurs statistiques mais ne remplacent pas des relevés réels. Le code accepte directement un relevé de hauteurs (laser 3D) à la place de la surface générée.
3. **Modèles locaux 2D.** L'entaille et la microstructure sont traitées en coupe (déformation plane généralisée), avec des granulats circulaires et un mortier élastique au point de fonctionnement. Une cellule 3D (granulats anguleux, mortier viscoélastique) est l'étape suivante naturelle ; le solveur EF s'étend au 3D sans changement de principe.
4. **Frottement** en glissement total (loi d'Amontons locale) : majorant pour la texture, et représentatif d'un freinage appuyé. Le virage (effort transversal) n'a pas été calculé ; chausspec le traite déjà.
5. **Un seul cas de chargement** : vitesse et température du TFE. À vitesse plus élevée ou à température plus basse, l'enrobé est plus raide : la déformation diminue, mais pas nécessairement la contrainte, et le contraste granulat/mortier diminue.
6. **Critère d'endommagement.** Le rapport compare des déformations. Relier la déformation locale dans le mortier à l'amorçage (fissuration par le haut, arrachement) demande un critère calé sur essais (mortier bitumineux, essais de fatigue de mortier).

9.3 Suite proposée

1. **Relevés de texture réels** sur piste (STAC, profilomètre laser), calage de la DSP et comparaison avec les surfaces synthétiques.
2. **Module de la bande de roulement** : données pneumatiques, ou identification inverse par des mesures de pression de contact sur surface texturée (capteurs en film).
3. **Cellule mésoscopique 3D** à partir d'une tomographie d'enrobé réel, mortier viscoélastique ; comparaison avec la cellule 2D pour chiffrer l'effet de coupe.
4. **Essais sur mortier bitumineux** (module complexe et fatigue) pour transformer K_m en critère d'amorçage superficiel.
5. **Indicateur mécanique de texture** : relier l'amplification à MPD, m_2 et S_{sk} sur une famille de surfaces, et proposer un indicateur utilisable en ingénierie.
6. **Confrontation aux dégradations observées** : fissuration par le haut et arrachement aux bords de rainures (Toulouse-Blagnac).

A Paramètres numériques et temps de calcul

Cellule de texture	128 mm $\times$ 128 mm, 512 ² points, pas 0,25 mm, périodique
DSP	$H = 0,8$; $\lambda \in [1, 50]$ mm; plateau au-delà de 20 mm
Bande de roulement	$E_r = 10$ (5; 20) MPa, $v_r = 0,49$, $t_r = 10$ mm sur ceinture rigide
Contact	gradient conjugué projeté, tolérance 10^{-7} , 8 niveaux de $\bar{p}$ de 0,15 à 4 MPa
Réponse nominale	chausspec, domaine 6×3 m, 2048×1024 (2,9 mm), KVG, $V = 0,66$ m/s
Fenêtre fine	roue arrière droite, $x \in [-2,30; -1,66]$ m, $y \in [0,40; 1,00]$ m, marge 2 cm, pas 0,25 mm
Histoire	depuis l'arrivée de la roue avant, pas de 10 mm (hétérogène) ou 5 mm (créneaux)
Temps par cas	bibliothèque de contact 40 s; nominal 100 s; texture 3 à 6 min
<i>Niveau 2</i>	
Frottement (T10)	$\mu = 0; 0,3; 0,6$, glissement total, pneu et texture; 4 surfaces
Cellule rainure (T11)	$38,1 \times 60$ mm, pixels de 0,099 mm (384×605), Q4, fond encastré; 20 à 40 s par cas
Cellule granulats (T12)	40×40 mm, pixels de 0,1 mm, granulats 2–10 mm (Fuller 0,45), jeu 0,2 mm, 3 tirages, $c = 10; 30; 100$
Distance critique	$L_c = 0; 0,5; 1$ mm (moyenne glissante sur les seuls pixels solides)

B Reproduction

Depuis le dossier chausspec (Python 3, NumPy, SciPy, Matplotlib) :

```
python validation/t01_t02_contact.py          # T1-T2 : contact
python validation/t03_deux_echelles.py        # T3 : couplage / multicouche exact
python validation/t05_integregation_temporelle.py
python validation/t05b_controle_hereditaire.py # T5 : hérédité, deux codes
python validation/t06_demi_espace_local.py    # T6 : massif local
python validation/t08_resolution.py           # T8 : résolution
ONLY=heterogene OUT=_het \
    python validation/t07_campagne_definitive.py
ONLY=rectangulaire,circulaire OUT=_rc \
    python validation/t07_campagne_definitive.py
SEEDS=2,3,4,5 ONLY=heterogene OUT=_seeds \
    python validation/t07_campagne_definitive.py
python validation/t09_tangentiel_local.py      # T9 : frottement, réponse locale
for mu in 0 0.3 0.6; do ONLY=heterogene \
    TEX=rainures_vives,gauss_MPD1.0,gauss_MPD1.5 MU=$mu OUT=_mu$mu \
    python validation/t10_frottement.py; done # T10 : frottement 3D
python validation/t11a_ef_validation.py       # T11a : solveur EF
python validation/t11_entaille_rainures.py    # T11 : entaille des rainures
python validation/t12_granulats_mortier.py    # T12 : granulats / mortier
python rapport/figures_methodo.py
python rapport/figures_resultats.py
python rapport/figures_niveau2.py
python rapport/texte_niveau2.py
pdflatex rapport/rapport_texture.tex
```

Références

- FAA (2016). AC 150/5320-12C, *Measurement, construction and maintenance of skid-resistant airport pavement surfaces*.
- OACI. Annexe 14, Vol. I — texture de surface des pistes.
- ISO 13473-1. Caractérisation de la texture d'un revêtement à partir de relevés de profils — Partie 1 : profondeur moyenne de profil.
- Johnson K.L. (1985). *Contact Mechanics*. Cambridge University Press.
- Persson B.N.J. (2001). Theory of rubber friction and contact mechanics. *J. Chem. Phys.* 115, 3840–3861.
- Polonsky I.A., Keer L.M. (1999). A numerical method for solving rough contact problems based on the multi-level multi-summation and conjugate gradient techniques. *Wear* 231, 206–219.
- Taylor D. (2007). *The Theory of Critical Distances : A New Perspective in Fracture Mechanics*. Elsevier.
- Fuller W.B., Thompson S.E. (1907). The laws of proportioning concrete. *Trans. ASCE* 59, 67–143.
- Kim Y.-R., Little D.N., Lytton R.L. (2003). Fatigue and healing characterization of asphalt mixtures. *J. Mater. Civ. Eng.* 15(1), 75–83 (mortier bitumineux, FAM).
- Westergaard H.M. (1939). Bearing pressures and cracks. *J. Applied Mechanics* 6, A49–A53.
- David L. (2026). Rapport de TFE, LTDS–ENTPE ; notice chausspec (v0.2).

Références à vérifier dans Zotero.